

1 绪论

体能(能量体系)和智能(感知。。。)

机器人定义：模拟实际生命，，，

冯诺依曼计算机结构

8051不重要

arduino框架setup loop

pwm编程重要

传感器定义

内外部传感器距离

某些的基本原理

光电编码器测速度：快的计频率，慢的计周期(less important)

加速度： $f=ma$

imu 陀螺仪

超声波优点：易于处理，缺点：难处理

激光雷达优缺点

时飞法(important)和相位法

脉宽调制，pwm波调速

高频开关电路，用占空比调电压

电压控制电机转速，电流控制电机力矩

直流有刷电机h桥

伺服电机用闭环控制，画出方框图即可

优缺点

步进电机原理优缺点(优点精确，缺点丢步)

舵机

齿轮概念与基本参数，计算公式

传动比

啮合形式

定轴轮系传动比(减速比)(important)

连杆，曲柄滑块，四连杆

机器视觉概念：

双目三角定位公式

应用场景

相机建模：内参外参

slam，机器人定位

vslam

全局坐标，，，，

gps定位原理，误差

外部视觉定位

概率融合

里程计

how to 定位

光滑一维轨迹

路径搜索方法

(virtual structure编队控制

VO避免碰撞)二选一

怎么实现连续避障

举例场景

传感器 控制器 执行器 电源

ColorOS 便签

1.1 分类

工业机器人：焊接机器人、磨抛加工机器人、激光加工机器人、喷涂机器人、搬运机器人、机床机器人、冲压机器人、真空机器人等

服务机器人：扫地机器人、拖地机器人、擦窗机器人、陪伴型机器人、教育机器人、休闲娱乐机器人、送餐机器人、迎宾机器人、酒店机器人、商场导购机器人、银行柜台机器人、巡检机器人、下水道工作机器人、深海工作机器人、微型机器人、教育机器人、室内安保机器人、室外巡逻机器人、汽车/飞机清

洗机器人、消防机器人、管路勘探机器人、导游机器人、公共场所清洁服务机器人、地雷探测机器人、无人驾驶机器人、太空探测及其热、反恐防暴机器人、小型侦查机器人。

非工业机器人就是服务机器人，自动坦克也是服务机器人，因为国防用途的机器人也属于服务机器人

1.2 定义

机器人的**定义**：人造的，模仿人类或者自然生命体的机器，能够有实现感知、操作、运动、编程等的能
力。

本质：人造的机器，有人类的特性（体能，智能）

- 体能：能量存储，消耗，传输。依赖电荷、驱动和传动 维持机器的运转
- 智能：机器人感知，中央处理器，信息传输与处理。依赖传感器和电子线路实现控制反馈过程

核心技术

- 机器人的肌肉——驱动
- 机器人的骨骼——机构
- 机器人的运动——建模及控制
- 机器人的感官——传感器
- 机器人的知觉——识别理解
- 机器人的作业——决策规划
- 机器人的协作——多智能体

2 嵌入式

2.1 冯诺依曼



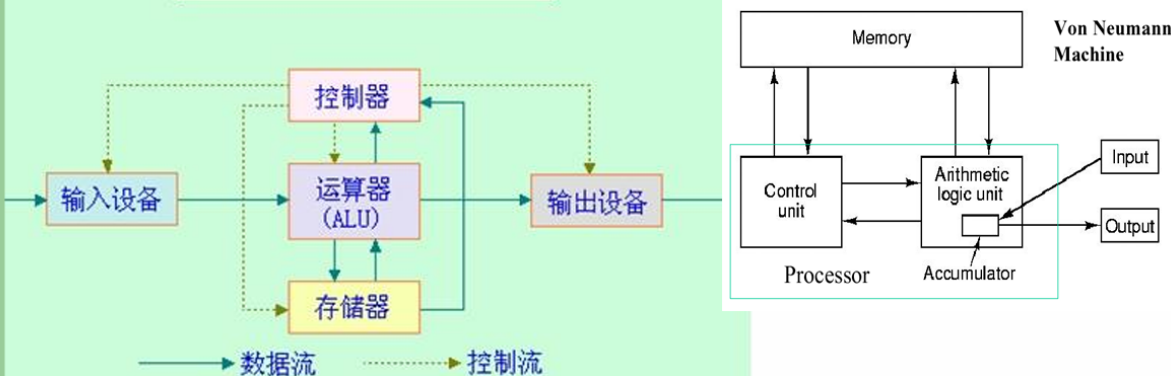
冯·诺依曼

冯·诺依曼（美籍匈牙利科学家）型计算机：

- 1.计算机完成任务是由事先编号的程序完成的；
- 2.计算机的程序被事先输入到存储器中，程序运算的结果，也被存放在存储器中。
- 3.计算机能自动连续地完成程序。
- 4.程序运行的所需要的信息和结果可以通输入\输出设备完成。
- 5.计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备所组成。

迄今为止所有进入实用的电子计算机都是按其**1946年**提出的结构体系和工作原理设计制造

冯·诺依曼计算机结构



审题：

有哪几个模块：输入设备，输出设备，运算器，存储器，控制器
or要求画出结构图：注意分数据流和控制流即可。

按照冯诺依曼结构具体分析某个机器人

2.2 编程题

Arduino编程：结构：

```
#define led 13
void setup{
    pinMode(led,OUTPUT);
}
void loop{
    digitalWrite(led,HIGH);
    delay(1000); //延迟1s,单位为毫秒
    digitalWrite(led,LOW);
    delay(1000);
}
```

此为LED闪烁的程序，arduino有setup和loop两个主要函数。

```
void setup(){
    Serial.begin(9600); //设置波特率9600
}
void loop(){
    Serial.println("jiqirendaolun manji"); //输出内容
    delay(1000);
}
```

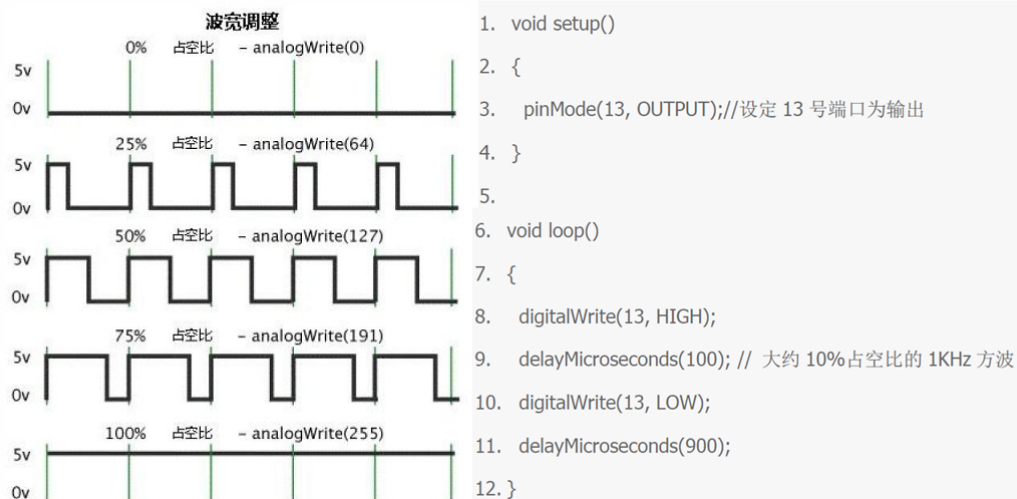
如何实现LED灯不闪烁但是亮度只有正常的20%。

```
#define led 13
void setup ()
{
    pinMode(led,OUTPUT); //设定led管脚为输出引脚
}
void loop()
{
    digitalWrite (led,HIGH); //设置led为高电平，点亮led
    delay(2); //延迟2ms
    digitalWrite (led,LOW); //设置led为低电平，熄灭led
    delay(8); //延迟8ms
}
```

由于人眼刷新率有限，所以只要延迟时间够短就可以。可以推广到输出电压调节(电容滤波)，直流电机控制，信号传输(舵机控制)。

PWM输出

● PWM（Pulse-width modulation）脉宽调制



PWM波

```
void setup()
{
    pinMode(13, OUTPUT); // 设定13号端口为输出
}

void loop()
{
    digitalWrite(13, HIGH);
    delayMicroseconds(100); // 大约10%占空比的1KHZ方波
    digitalWrite(13, LOW);
    delayMicroseconds(900);
}
```

- delay()/delayMicroseconds(): 用于延时，第一个单位为毫秒，第二个为微秒。
- analogWrite(): 模拟 I/O 口输出，一般用于 PWM 输出，如：
analogWrite(13, 127)，为在 13 号引脚处输出一个占空比为 50% 的 PWM 方波，后一参数 0 表示关，255 表示全开

0——占空比0%

64——占空比25%

127——占空比50%

191——占空比75%

255——占空比100%

3 传感器

3.1 定义

用于定量感知环境特定物质属性的电子、机械、化学设备，并能够把各种物理量和化学量等精确地变换为电信号，再经由电子电路或计算机进行分析与处理，从而对这些量进行检测。

3.2 分类(举例)

内部传感器：测量机器人自身状态，常用于底层运动控制。

传感器	检测功能
电位器、旋转变压器、码盘	角度、位移
测速发电机、码盘	速度、角速度
加速度传感器	加速度
倾斜仪	倾斜角度
陀螺仪	方位角
力/力矩传感器	力/力矩

外部传感器：测量机器人所处环境，部分用于底层运动控制，部分用于上层运动规划

传感器	感知内容	传感器	感知内容
视觉	环境图象	嗅觉	气味
触觉、滑动觉	物体存在检测、尺寸、形状、材质、硬度、光滑	听觉	声音
接近觉	障碍检测、距离	味觉	味道
热觉	温度	力觉	力和力矩

3.3 特性

静态特性：指检测系统的输入为不随时间变化的恒定信号时，系统的输出与输入之间的关系

基本要求：输出相对于输入保持一定的对应关系

- 灵敏度：对输入信号变化的响应敏感程度（越高越好）
- 信噪比（S/N）：传感器输出信号中信号分量与噪声分量的平方平均值之比
- 线性：输入与输出量之间为线性比例关系
- 时滞（回差）：输入量滞后，输出量也滞后
- 稳定性：输入量恒定，输出量向一个方向偏移（温漂/零漂）
- 精度：

- **准确度**：测量值对真值的偏离程度；
- **精密度**：测量相同对象，每次测量会得到不同测量值

动态特性：指检测系统的输入为随时间变化的信号时，系统的输出与输入之间的关系

- 瞬态响应特性
- 频率响应特性

传感器选择：

- 测量条件
- 传感器的性能
- 成本、尺寸、重量
- 使用条件

3.4 主要传感器及其基本原理

- 运动传感器
- 方位角传感器
- 力觉传感器
- 接触觉传感器
- 接近觉传感器
- 定位和测距传感器

3.4.1 运动传感器

运动传感器		
位置	速度	加速度
• 位置传感器 - 电位器 - 编码器 - 线位移差动变压器 - 旋转变压器 • 可用于测量位移，包括角位移和线位移，也可用来检测运动速度	• 速度传感器 — 编码器 — 测速发电机	• 加速度计

3.4.1.1 电位器

原理就是滑动变阻器。

旋转式：测量角位移

直线式：测量线位移

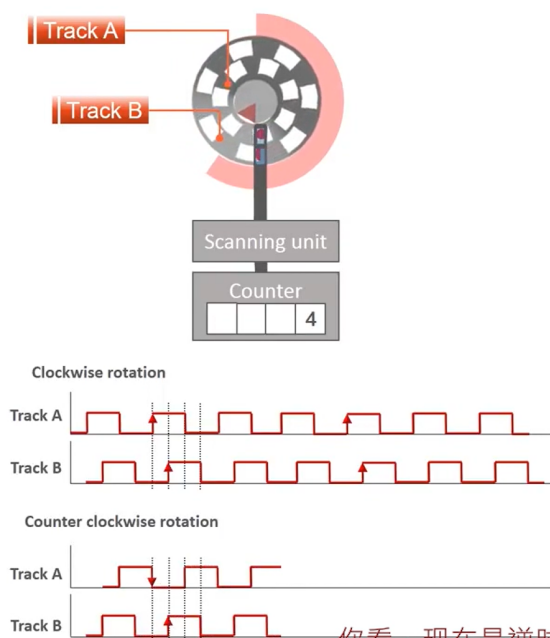
- 单独使用
- 和其他传感器（如编码器）一起使用
 - 用电位器检测起始位置
 - 用编码器检测关节和连杆的当前位置

3.4.1.2 编码器

根据测量介质分：光电码盘，磁编码器

根据测量结果分：增量式，绝对式

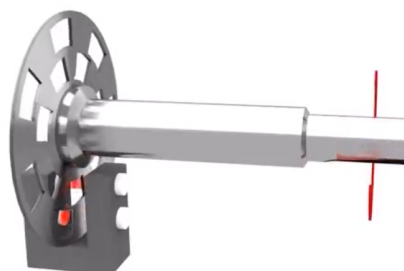
增量式光电编码器：



Measurement signals are added up from a reference point

Advantage: simple structure, cheap

Disadvantage: reference drive necessary after power failure



你看，现在是逆时针旋转的信号方波图形

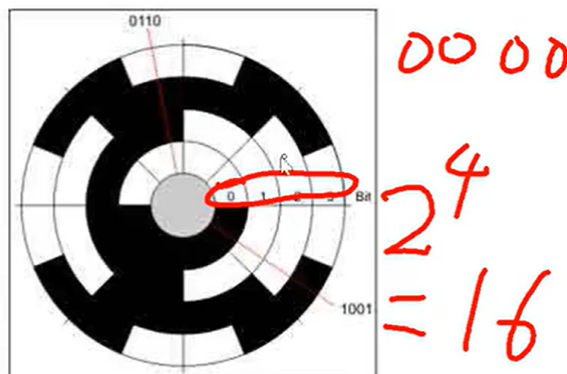
BRITER
布瑞特科技

有两个码道，等间距透明的栅格，有光源持续照射栅格，在旋转过程中，根据数脉冲数可以得到转过的角度。

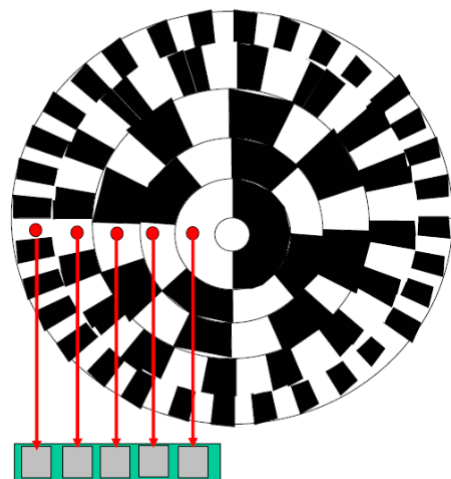
顺逆时针方向，根据两条码道谁先提前来判断。

设内部码道为A，外部码道为B，逆时针外部比内部领先90°，顺时针外部比内部落后90°。

绝对式光电编码器：



每一个位置对应一个二进制编码，只要转到那里，就输出那个位置的绝对编码。



每一圈有独立的光源和检测传感器

不需要已知起始位置，
在任意时刻可以确定码盘的精确位置

	相对编码器	绝对编码器
功能	可测量位置和速度	只能测量位置
信息处理	信息处理复杂， 需要方向辨别电路	码盘与位置一一对应， 信息处理简单， 无需方向辨别电路
抗干扰能力	弱	强
加工	易	难
体积	小	大
价格	低	高

磁编码器：

非接触，适合用在连续旋转物体上。

3.4.1.3 速度传感器

用编码器测量速度：统计指定时间内脉冲信号数量。采样时间越短，越解决瞬时速度。

当速度快时，计频率，即指定时间内经过的脉冲数量。

当速度慢时，计周期，即相邻脉冲的时间间隔。

3.4.1.4 加速度传感器

基本原理：利用加速度造成某个介质产生变形，通过测量其变形量并用相关电路转化成电压输出，如压电晶体

$$F=ma$$

3.4.2 方位角传感器

用于测量机器人的方向和倾角，可进行机器人位姿估计。

主要传感器：指南针，陀螺仪，倾角仪。

3.4.2.1 指南针

- 原理：地球南北极的磁力
- 缺点：易受其他磁性物质和人类环境的干扰

3.4.2.2 陀螺仪

机械陀螺仪：

- 原理：运用物体高速旋转时，角动量很大，旋转轴会一直稳定指向一个方向的性质
- 缺点：工艺要求很高，结构复杂，精度受到多方面的制约

光纤陀螺仪：

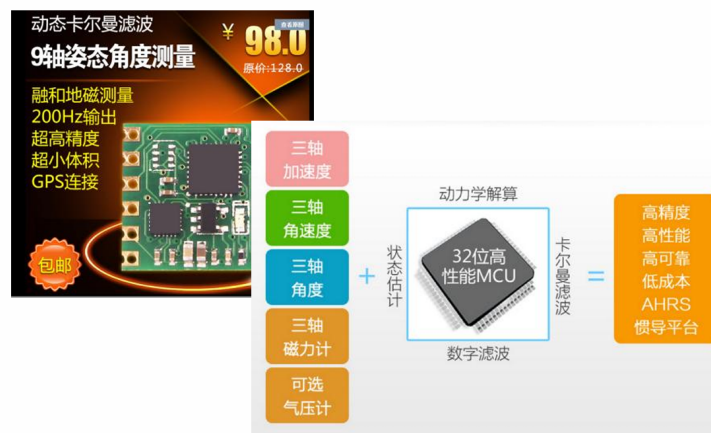
- 原理：光束的速度保持不变，光干涉原理
- 优点：结构紧凑，灵敏度高，工作可靠
- 缺点：价格高

MEMS陀螺仪：

- 原理：地球自转运动而作用于地球上运动质点的偏向力
- 优点：体积小、重量轻；低成本；低功耗；大量程；
- 缺点：**yaw角不准**

惯导 (important) 陀螺仪

惯性测量单元 (IMU)



3.4.3 力觉传感器

压阻：半导体压阻效应

压电：压电效应：某些晶体电压与压力有关系

压容：电容机理：电容量由电极面积和两个电极间的距离决定，压力改变间距

力矩传感器

原理：当力矩作用在弹性轴上，轴会产生扭曲变形，存在剪切应变和应力

3.4.4 测距传感器

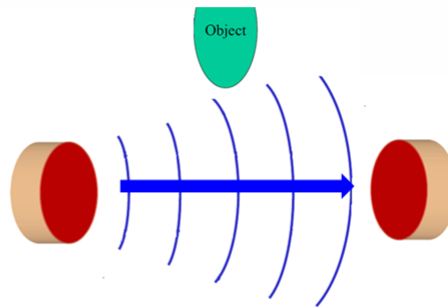
3.4.4.1 超声波接近觉传感器

超声波接近觉传感器

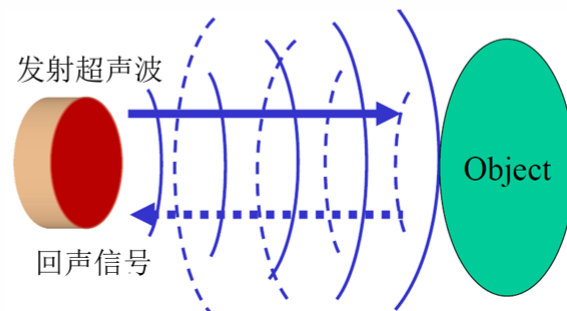


• 工作模式：

对置模式



回波模式



原理：利用压电传感器生成声波，采用测量传输时间法测距

• 优点：

- 穿透性强
- 波比较慢，时间长，处理方便

• 缺点：

- 声波传输速度低，降低了感知速率
- 声波束按锥形方式传播,张开角约20~40度使得方向分辨率较差，聚焦性差，不能准确判断障碍物位置，方位角和形状精度差。
- 软的物体表面将吸收大部分声音能量
- 光滑的物体表面将形成镜面反射

3.4.4.2 激光雷达

原理：

- 发射器用被校准的光束照亮目标
- 发射光束和接受光束同轴
- 机械装置控制旋转镜面实现2D或3D扫描

优点：

角度分辨率好，形状位置非常清晰，聚焦性好，可测角度范围大，可测距离远，测量的精度准确度高

缺点：

光速太快，不好测；激光穿透性差

常用二维激光测距仪



测量方法:

时飞法（直接延迟时间测量法）：和超声波一样

$$s = vt, \quad D = v \frac{t}{2}$$

$$v = c = 299792458 \text{ m/s}$$

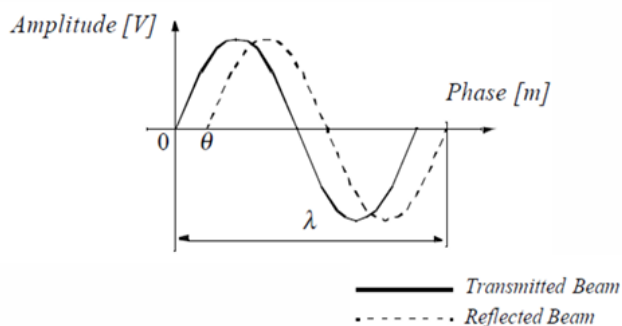
$$\Delta t = \frac{\Delta s}{c} = \frac{0.010 \text{ m}}{299792458 \text{ m/s}} = 33.4 \times 10^{-12} \text{ s}$$



由于光速非常快，需要一个精确的时钟。
如果要求测量距离误差小于**1cm**，测量时钟精度必须在百万兆分之一秒

间接相位偏移测量法：

发射器发射一个连续波。用具有不同频率的sin信号调制所携带信号的波长。比较反射信号与所发送信号之间的相位差



$$D = \frac{\Delta \phi \lambda}{4\pi} = \frac{\Delta \phi v}{4\pi f}$$

λ 调制信号波长
 f 调制信号频率

3.4.4.3 其他的：光学接近觉传感器

对置式

原理：用红外发光二极管发射红外光，根据接收器是否接收到红外光束确定是否有物体存在

回波式

原理：红外发光二极管发射红外光束，若物体接近到一定程度，红外光照射于物体上物体将反射红外光束，反射光束由接收透镜收集后汇集在光电二极管上，光电管有光电流输出

3.4.5 其他传感器

触觉传感器

视觉传感器

- 原理：通过光学摄像机或红外、激光、超声、X射线对周围场景或物体进行探测成像
- 成像原理：小孔模型

4 机器人驱动

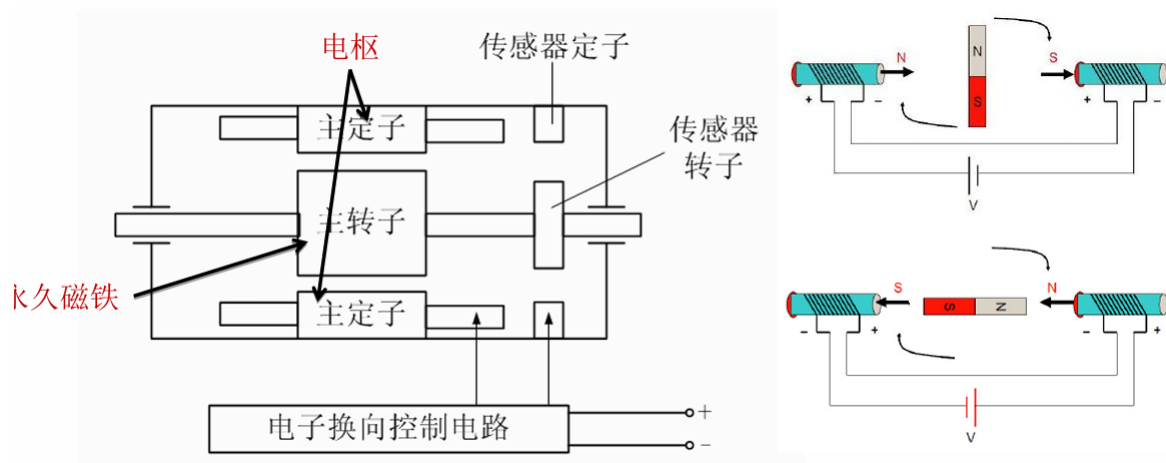
4.1 电机工作原理

注意：力矩 X 转速 = 功率

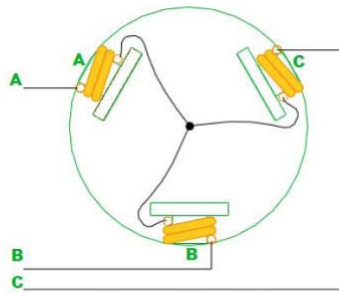
- 直流电机
 - 可以出力矩和速度，如小车的直线运动、转弯等
 - 需要驱动芯片以及控制方式
- 舵机
 - 用于角度、位置伺服，如机械手转动
 - PWM波（占空比可变的方波）控制

4.2 无刷直流电机

- 无刷直流电机由**电机本体**、**位置传感器**、**电子换向电路**三大部分组成。
- 电机主体由**主定子**、**主转子**组成。**主转子是永久磁铁**，**主定子是电枢**。当定子绕组通直流电时，与转子作用产生电磁转矩，定子电流必须根据转子的位置变化适时换向，才能获得单一方向的电磁转矩，使电机转动。

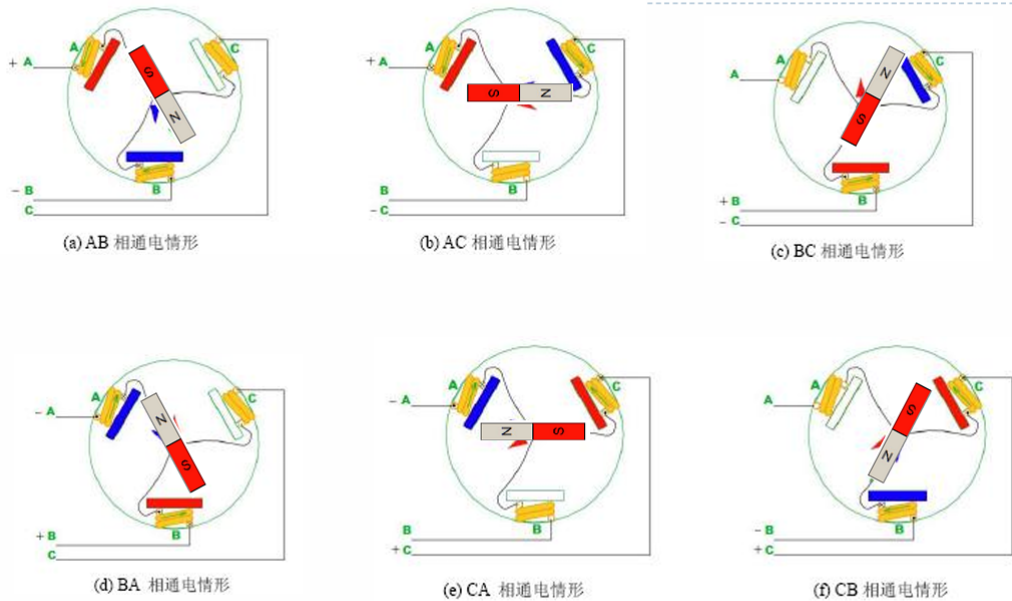


一般而言，无刷电机的绕组有星形联结方式和三角联结方式，而三相星形联结（Y型）的二二导通方式最为常见



整个电机就引出三根线A, B, C。当它们之间两两通电时，有6种情况，分别是AB, AC, BC, BA, CA, CB。

红色和蓝色分别表示磁感应强度的方向



注意：换相只与转子位置有关，与速度无关

三个重要的物理量：

电枢电动势 E_a ，电磁转矩 T 和电磁功率 P ；

$$E_a = K_e n$$

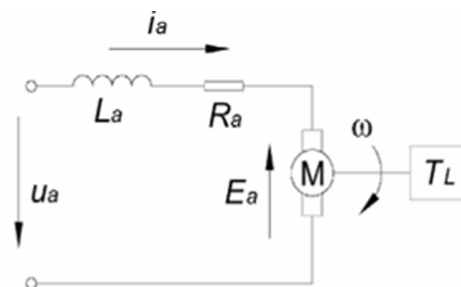
$$T = K_m I$$

$$P = E_a \cdot I = T \cdot \omega$$

K_e 是速度常数

K_m 是力矩常数

n 是电机转速， I 是电枢电流， ω 是角速度



转速与感应电动势成正比

力矩与电流大小成正比

转矩与转速的关系：

$$U = E_a + I_a \cdot R_a = K_e n + I_a R_a$$

$$n = \frac{U - I_a R_a}{K_e}$$

检查电机是否烧坏，可以通过测量电机绕组的阻值（短路会使电阻值变化）是否正常来判断。

直流电机PWM调速

基本原理：动力源直接给电机供电；控制器输出的“小功率”控制信号；在控制信号作用下，电机驱动器把动力源的电压“调制”成“大功率”控制电压

电路中串联**高速开关S**，把供给电机的连续电流离散化；电源供应的能量受到离散电流的调控；**当开关速度远大于电机响应速度时**，开关对电机转速平稳性的影响可以忽略不计，因此

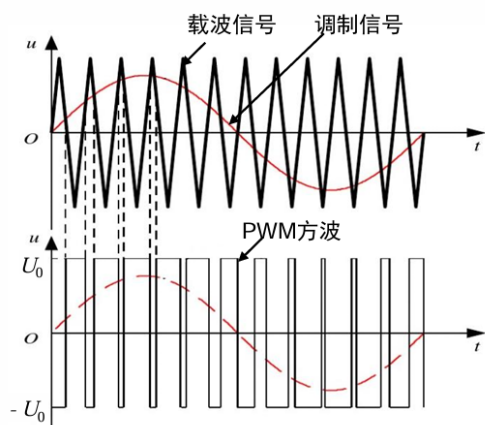
设电机永远接通电源时，转速最大为 V_{max} ，设占空比为 $D=t_1/T$ ，则有 $V_d = V_{max} \cdot D$

- 电机的转速与电机电枢电压成比例，而电机电枢电压与控制波形的占空比成正比；
- 电机的速度与占空比成比例，占空比越大，电动机转得越快，当占空比等于1，电机转速最大。

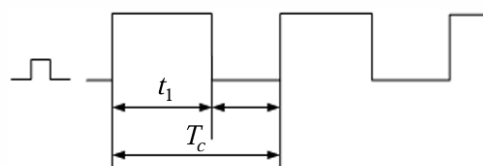
把连续变化的控制电压转化为固定频率的方波信号，方波占空比与电压大小成正比，利用方波信号控制电机调速的技术称为脉宽调制(Pulse Width Modulation, PWM)控制技术。

PWM控制信号可以用MCU生成，通过程序调节占空比，无需使用模拟器件

脉宽调制技术产生方波



MCU直接产生占空比可调的方波

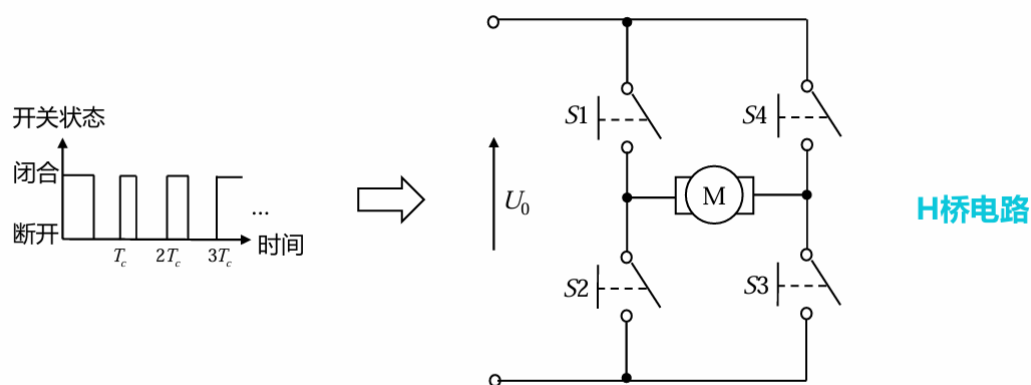


$$U_d \approx d \cdot U_0 \quad \text{方波频率通常为1KHz} \sim 80\text{KHz}$$

带有正反转向功能的调速原理：

采用4个高速开关有序闭合、断开，可实现电机旋转换向

采用4个高速开关有序闭合、断开，可实现电机旋转换向



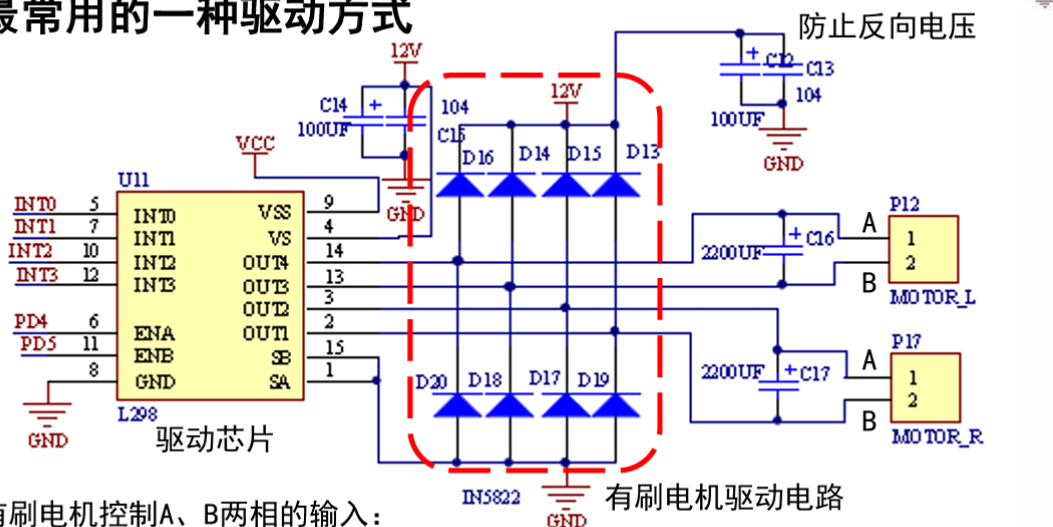
S1、S3闭合，S2、S4断开，则电机正转；

S2、S4闭合，S1、S3断开，则电机反转；

4.3 有刷直流电机

有刷电机H桥驱动

▶ 最常用的一种驱动方式



直流有刷电机控制A、B两相的输入：

▶ A为正，B为负的时候，电机进行正转；

▶ A为负，B为正的时候，电机进行反转；

▶ A、B都为正的时候，电机停止转动；

驱动芯片L289，双H桥式驱动器，可以方便的驱动两个直流电机。



Inputs		Function
$V_{en} = H$	$C = H; D = L$	Forward
	$C = L; D = H$	Reverse
	$C = D$	Fast Motor Stop
$V_{en} = L$	$C = X; D = X$	Free Running Motor Stop

L = Low H = High X = Don'tcare

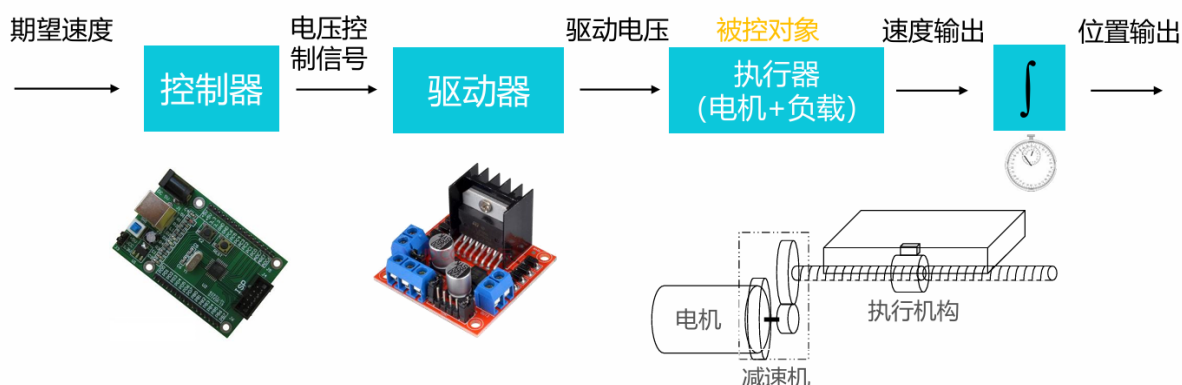
L298芯片是一种高压、大电流双H桥式驱动器。L298N内部同样包含4通道逻辑驱动电路，可以方便的**驱动两个直流电机**。

- 1、L298N可接受标准TTL逻辑电平信号（4.5~7 V电压），**输出电流可达2.5 A**，可驱动电感性负载。
- 2、1脚和15脚下管的发射极分别单独引出以便接入电流采样电阻，形成**电流传感信号**。
- 3、L298可驱动2个电动机，OUT1，OUT2和OUT3，OUT4之间可分别接电机。

4.3.2 直流电机控制技术

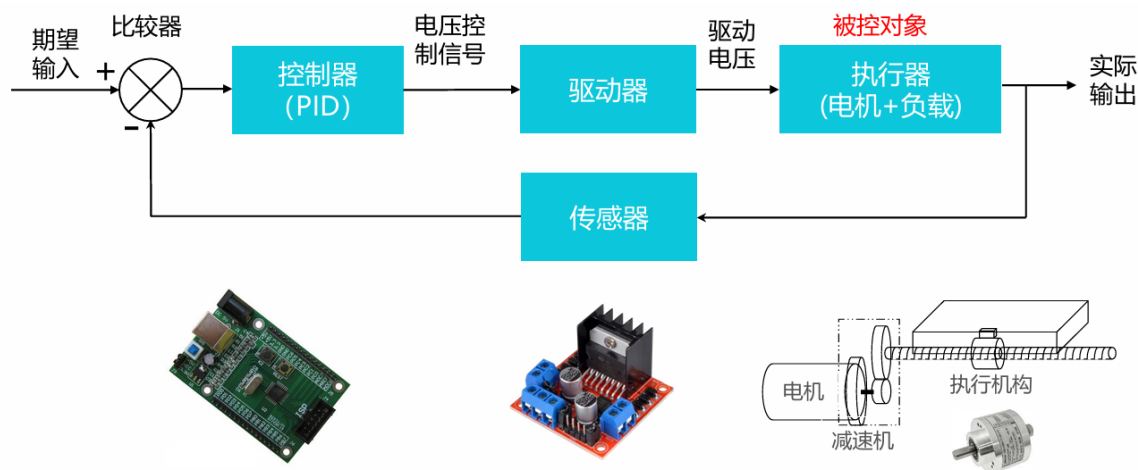
开环控制：

- 利用电压与速度的对应关系，直接改变输入电压实现转速控制
- 利用速度对时间的积分估计电机转过的角度，实现位置控制



闭环控制：

使用传感器检测速度（或位置）的实际输出值，以期望速度值与实际速度值之间的差值作为输入，经过控制器处理后生成电压控制信号，又称**闭环反馈控制或伺服控制**



优缺点：

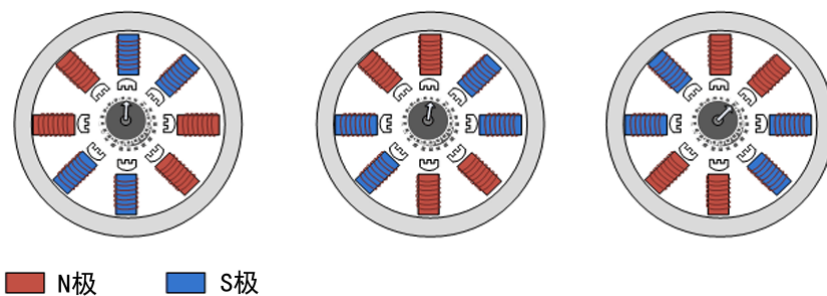
- 优点：调速“刚性”好，精度高，响应快，抗扰动能力强
- 缺点：系统复杂，可靠性低，成本高

在动态性能要求不高的场合，为降低系统应用的复杂度，可采用步进电机或舵机来替代伺服系统

4.3.3 步进电机

- 步进电机通过脉冲信号进行控制，每输入一个脉冲信号，步进电机前进一步
- 输出转角与输入的脉冲的个数成线性关系，因此可以用开环控制的方式实现较为精准的速度和位置控制

步距角：电机每通过一个电脉冲，转子转过的角度 θ_s 。常见的步距角为 $1.8^\circ(0.9^\circ, 3.6^\circ, 7.5^\circ)$ 等



步进电机+步进驱动器+伺服控制器优缺点：

优点：

- 可实现精密位置控制
- 简单易用
- 成本低

缺点：

- 存在“丢步”现象导致精度下降
- 对负载波动适应性差

4.3.4 减速比

传动比，也即减速比。指减速机构输入速度与输出速度之比，用“ i ”表示。即， $i = \text{输入速度} / \text{输出速度}$ ，并使输出力/力矩变为原来的 i 倍。

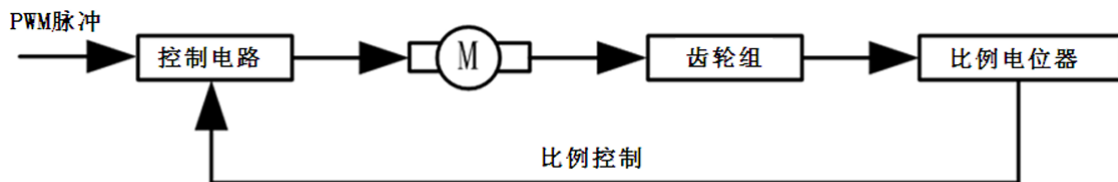
用来减小速度，增大力矩，功率 = 扭矩 × 转速

例：电机输入减速箱的速度 1000n/min ，输出速度 10n/min ，则减速比 $i = 1000/10 = 100$ 如电机输出力矩为 $T_{in} = 0.1\text{Nm}$ ，则输出力矩为 $T_{out} = T_{in} * i = 0.1\text{Nm} * 100 = 10\text{Nm}$

4.4 模拟舵机

减速齿轮组由电机驱动，其输出带动一个线性的比例电位器作为位置检测，该电位器把转角坐标转换为比例电压反馈给控制线路板，控制线路板将其与输入的控制脉冲信号比较，产生纠正脉冲，并驱动电机正/反转。

标准舵机有三条控制线，分别为电源线、地线和控制线。控制线连接到控制芯片上。



舵机系统原理图

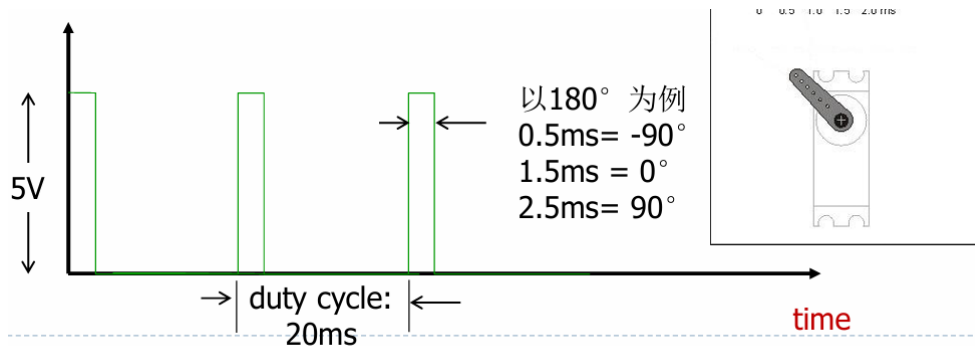
齿轮组：增大力矩，减小转速

控制电路：驱动器

比例电位器：检测角度

舵机位置控制

- 舵机转动角度由PWM（脉冲宽度调制）信号的占空比来实现；
- PWM周期为20ms，脉宽分布在0.5 ~ 2.5ms之间
- 不同脉宽对应不同转角位置。



电机减速器

- 传递能量传递：驱动---->机构
- 改变运动速度
- 改变运动力量
- 改变运动方向

4.5 气动设计

一个简易的气动系统由：气压元件、控制元件、执行元件和 辅助元件组成。

方向控制回路

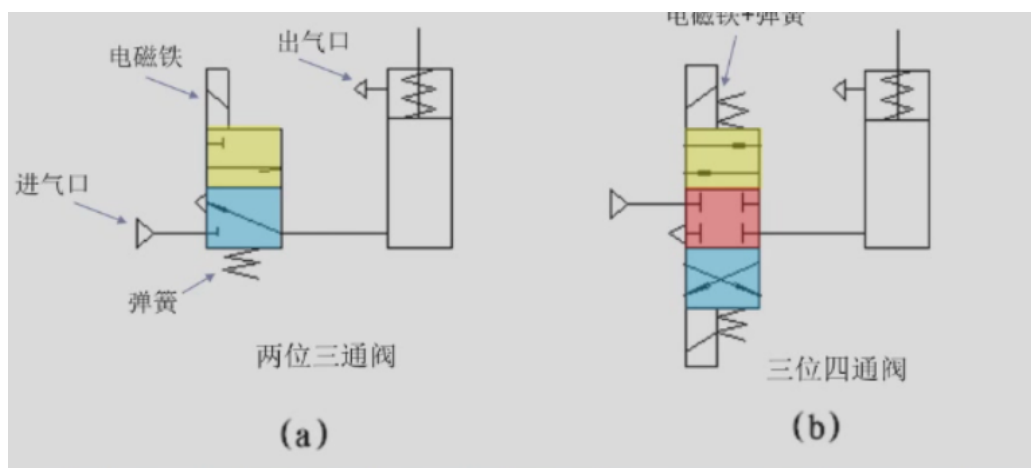
单作用气缸换向回路

掌握几位几通的概念：

- 几位：看有几种回路可以切换
- 几通：看每一个回路里面有几个连接处

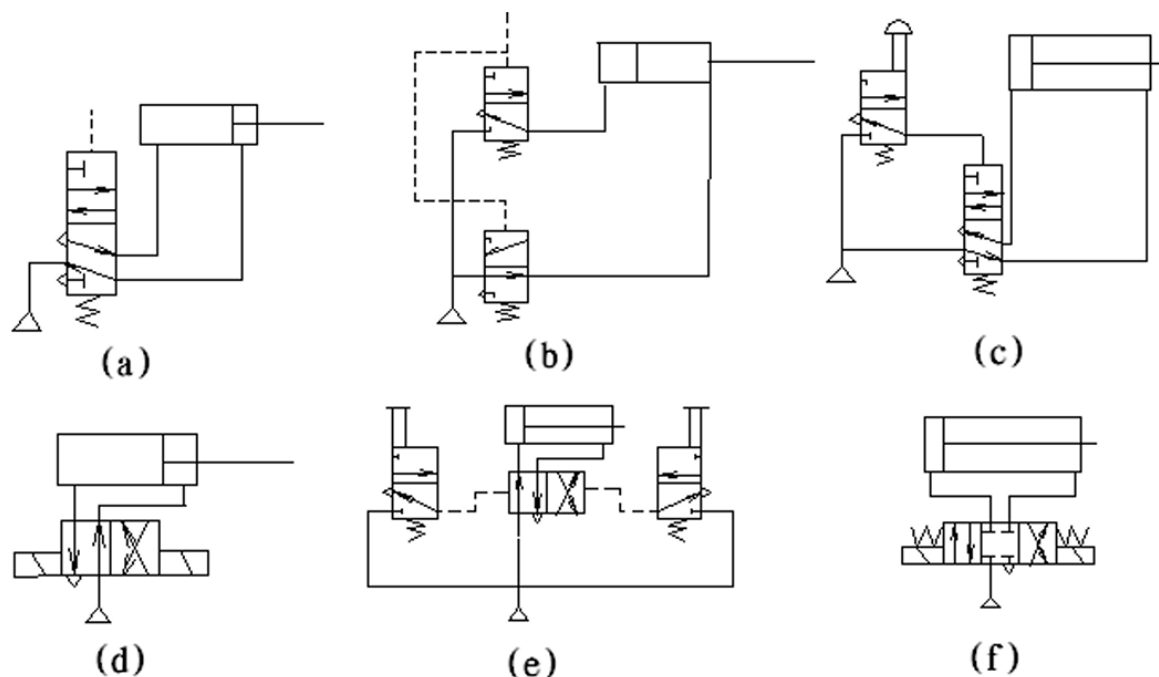
位就是有个工作状态，几个框就是几位。

通就是与边框交点，取一个小框，线与边框交点是多少就是几通。



对于a，两个框，一个框3个交点，两位三通阀。

双作用气缸换向回路



在电磁阀作用前后，电磁阀控制的气缸，从一个位转换成另一个位，其左右相连的线路顺延继承给下一个。以c为例子，上边按钮没按之前，向有杆腔输气，杆左移。按下后，对上面气缸，换位，左侧变为从右箭头处输入，右侧变为从右箭头处输出，输出过来的气体使得下方的二位五通气缸换位，这样变为从右箭头处输入气体并输出到无杆腔处，杆右移。

气动肌肉

气动人工肌肉是一种体积小、柔软、重量轻、工作简单、容易控制的仿生学产品。它只能收缩到一定长度，具有较好的安全性

液压驱动

- 将液体压力转化为机械能
- 利用不可压缩的流体，将作用于某一点的力传递到另一点，这种流体通常是工业液压油
- 由液压源、伺服阀、传感器、执行机构等构成
 - 优点：重量轻、尺寸小、动作平稳、快速性好、产生的力矩非常大。
 - 缺点：易漏油、维护困难；不确定性和非线性因素多，控制和校正不如电气式方便

新型驱动

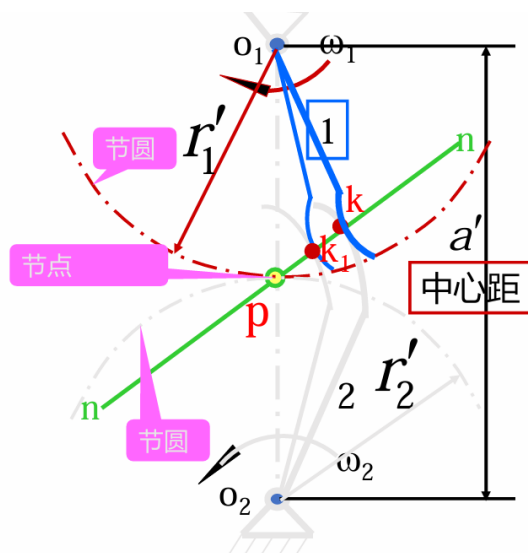
对齿轮传动的基本要求是保证瞬时传动比:

$$i_{12} = \omega_1 / \omega_2 = C$$

因为 $V_p = \omega_1 \overline{O_1 p} = \omega_2 \overline{O_2 p}$

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{O_2 p}{O_1 p}$$

要使两齿轮的瞬时传动比为一常数，则不论两齿廓在任何位置接触，过接触点所作的两齿廓公法线都必须与连心线交于一定点p。



减速比

$$i_{1k} = \frac{n_1}{n_k} = \frac{\text{轮系中所有从动轮齿数}}{\text{轮系中所有主动轮齿数}} \quad \text{积}$$

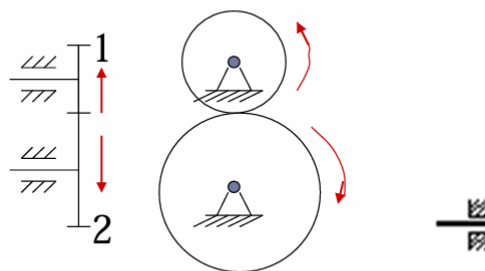
定轴轮系传动比 $i_{\text{首末}} = \frac{\omega_{\text{首}}}{\omega_{\text{末}}} = \frac{z_{\text{末}}}{z_{\text{首}}}$

定轴轮系传动比:

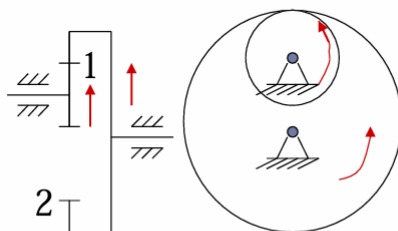
$$\begin{aligned} i_{15} &= \frac{\omega_1}{\omega_2} \frac{\omega_2}{\omega_3} \frac{\omega_3}{\omega_4} \frac{\omega_4}{\omega_5} = \frac{\omega_1}{\omega_5} \\ &= \frac{Z_2}{Z_1} \frac{Z_3}{Z_2} \frac{Z_4}{Z_3} \frac{Z_5}{Z_4} = \frac{Z_5}{Z_1} \end{aligned}$$

转向关系，外啮合反向，内啮合同向

转向关系



外啮合：方向相反 (-)



内啮合：方向相同 (+)

注意有可能一个轴连两个z的齿轮，计算传动比时要注意是哪个齿轮啮合的。

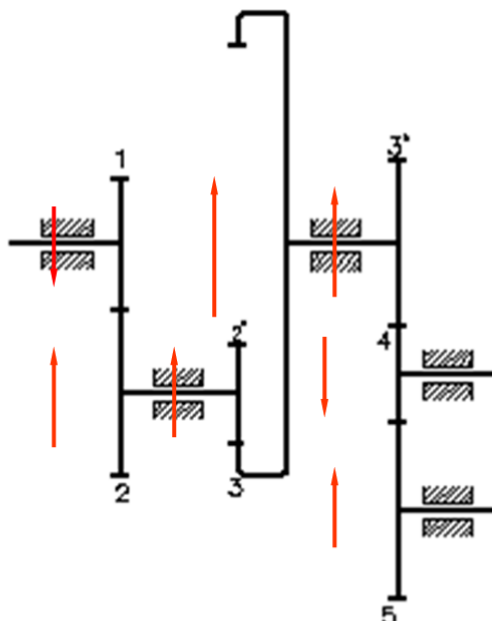
减速比计算

$$i_{1,2} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = -\frac{Z_2}{Z_1}$$

$$i_{2,3} = \frac{\omega_2}{\omega_3} = +\frac{Z_3}{Z_2}$$

$$i_{3',4} = \frac{\omega_{3'}}{\omega_4} = -\frac{Z_4}{Z_{3'}}$$

$$i_{4',5} = \frac{\omega_{4'}}{\omega_5} = -\frac{Z_5}{Z_{4'}}$$



$$i_{1,2} \cdot i_{2,3} \cdot i_{3',4} \cdot i_{4',5} = \frac{\omega_1}{\omega_2} \cdot \frac{\omega_2}{\omega_3} \cdot \frac{\omega_{3'}}{\omega_4} \cdot \frac{\omega_{4'}}{\omega_5} = \left(-\frac{Z_2}{Z_1}\right) \left(+\frac{Z_3}{Z_{2'}}\right) \left(-\frac{Z_4}{Z_{3'}}\right) \left(-\frac{Z_5}{Z_4}\right)$$

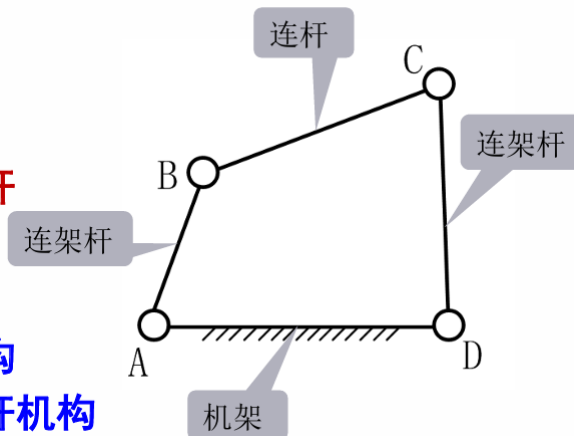
$$\therefore i_{1,5} = \frac{\omega_1}{\omega_5} = i_{1,2} \cdot i_{2',3} \cdot i_{3',4} \cdot i_{4',5} = (-1)^3 \frac{Z_2}{Z_1} \cdot \frac{Z_3}{Z_{2'}} \cdot \frac{Z_5}{Z_{3'}}$$

4.7 连杆

铰链四连杆是平面四杆机构的基本形式，其他形式可以认为是它的演化形式。

在右图机构中：

- ▶ AD为**机架**
- ▶ BC为**连杆**
- ▶ AB、CD与机架相连为**连架杆**



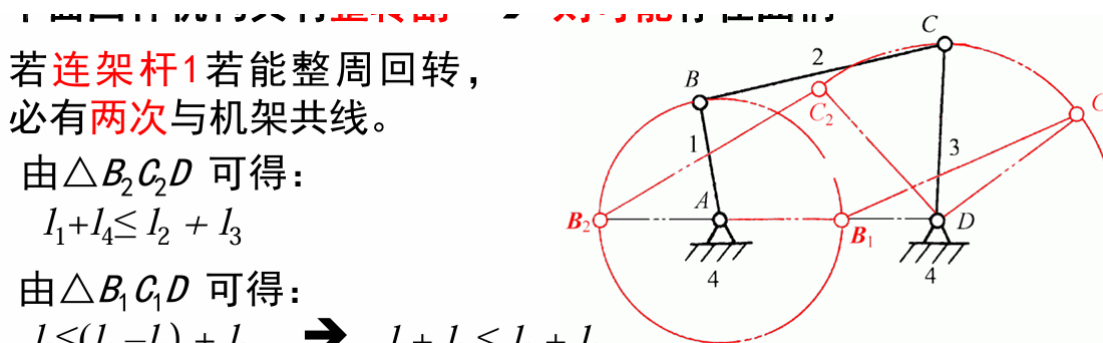
- ▶ 能做整周回转者为**曲柄机构**
- ▶ 只能一定范围摆动的为**摇杆机构**

原动件AB的运动经过一个不直接与机架相联的中间构件BC才能传动从动件CD

曲柄摇杆机构

曲柄摇杆机构：铰链四杆机构的两个连架杆中，有一个为曲柄，另一个为摇杆。

曲柄摇杆机构的条件：平面四杆机构具有整转副 则可能存在曲柄



若**连架杆1**若能整周回转，必有**两次**与机架共线。

由 $\triangle B_2C_2D$ 可得：

$$l_1 + l_4 \leq l_2 + l_3$$

由 $\triangle B_1C_1D$ 可得：

$$l_3 \leq (l_4 - l_1) + l_2 \quad \Rightarrow \quad l_1 + l_3 \leq l_2 + l_4$$

$$l_2 \leq (l_4 - l_1) + l_3 \quad \Rightarrow \quad l_1 + l_2 \leq l_3 + l_4$$

将以上三式两两相加得（满足曲柄摇杆的条件）：

$$l_1 \leq l_2 \quad l_1 \leq l_3 \quad l_1 \leq l_4 \quad \Rightarrow \quad \text{AB 为最短杆，为曲柄摇杆机构}$$

当最短杆为连杆 l_2 时，则为双摇杆机构！

当最短杆为机架 l_4 时，则为双曲柄机构！

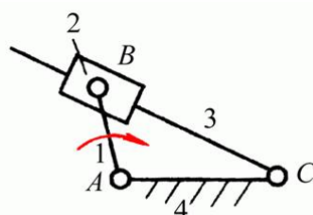
双曲柄机构

若铰链四杆机构中的两个连架架均为曲柄，则称其为双曲柄机构。

双摇杆机构

若铰链四杆机构中的两个连架架均为摇杆，则称其为 双摇杆机构。

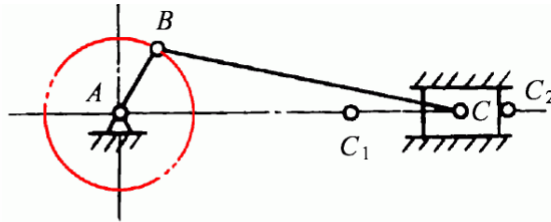
导杆机构



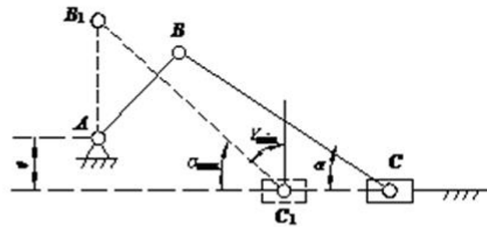
导杆机构

曲柄滑块机构

曲柄滑块机构：

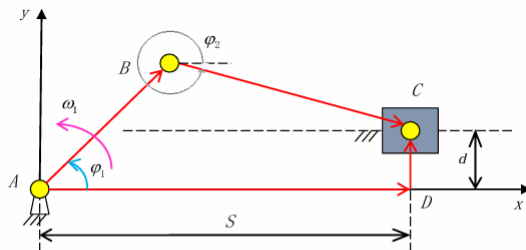


偏置曲柄滑块机构：



移动副可认为是回转中心由无穷远处的转动副演化而来。

曲柄滑块结构的位移与速度分析



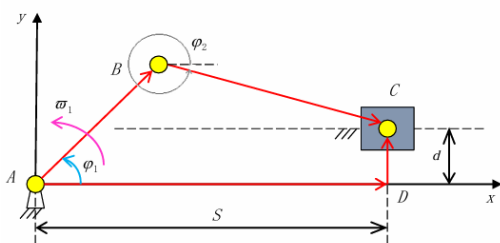
已知若干长度、角度、角速度

已知: l_{AB} 、 l_{BC} 、 d 、 φ_1 和 ω_1

求: φ_2 、 ω_2 、 α_2 和 S 、 v_C 、 a_C

位移分析：用四边形的矢量方程，实部与虚部求解

5.3.1 曲柄滑块机构 - 位移分析



已知: l_{AB} 、 l_{BC} 、 d 、 φ_1 和 ω_1

求: φ_2 、 ω_2 、 α_2 和 S 、 v_C 、 a_C

欧拉公式: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

由封闭矢量多边形ABCD可得矢量方程

$$l_{AB}e^{i\varphi_1} + l_{BC}e^{i\varphi_2} = Se^{i0} + l_{DC}e^{i\pi/2} \quad (1-1)$$

由式 (1-1) 的实部和虚部分别相等可得

$$l_{AB} \cos \varphi_1 + l_{BC} \cos \varphi_2 = S \quad (1-2)$$

$$l_{AB} \sin \varphi_1 + l_{BC} \sin \varphi_2 = d \quad (1-3)$$

由式 (1-2) 和 (1-3) 消去转角 φ_2 可得

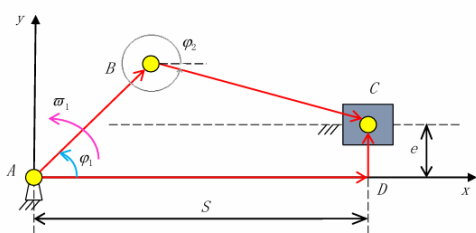
$$S = l_{AB} \cos \varphi_1 \pm \sqrt{l_{BC}^2 - d^2 - l_{AB}^2 \sin^2 \varphi_1 + 2l_{AB}d \sin \varphi_1} \quad (1-4)$$

式中, “ $\pm$ ” 应按所给机构的装配方案选取

$$\varphi_2 = \arctan \frac{d - l_{AB} \sin \varphi_1}{S - l_{AB} \cos \varphi_1} \quad (1-5)$$

速度分析: 对位移矢量方程求时间导, 再实部与虚部相等。

曲柄滑块机构的速度分析



$$l_{AB}e^{i\varphi_1} + l_{BC}e^{i\varphi_2} = Se^{i0} + l_{DC}e^{i\pi/2} \quad (1-1)$$

将位移方程 (1-1) 两边同时对时间求导:

$$l_{AB}\omega_1 e^{i(\varphi_1 + \pi/2)} + l_{BC}\omega_2 e^{i(\varphi_2 + \pi/2)} = \dot{S} \quad (2-1)$$

$$v_c = \dot{S} \quad (2-2)$$

将式 (2-1) 的实部和虚部分别相等可得

$$-l_{AB}\omega_1 \sin \varphi_1 - l_{BC}\omega_2 \sin \varphi_2 = \dot{S} \quad (2-3)$$

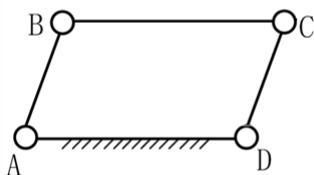
$$l_{AB}\omega_1 \cos \varphi_1 + l_{BC}\omega_2 \cos \varphi_2 = 0 \quad (2-4)$$

由式 (2-4) 可得连杆的角速度:

$$\omega_2 = \frac{-l_{AB}\omega_1 \cos \varphi_1}{l_{BC} \cos \varphi_2} \quad (2-5)$$

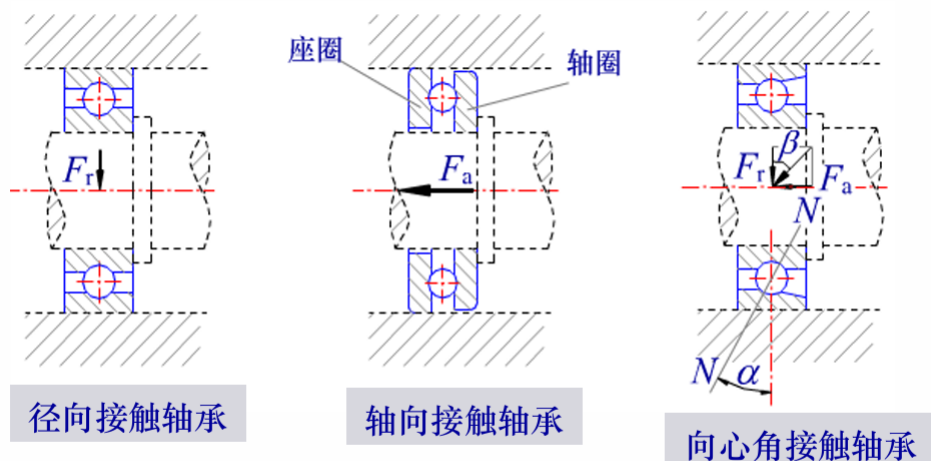
将 ω_2 代入式 (2-3) 可求得滑块的速度 v_C

平行四边形机构



4.8 轴承

按照承受的载荷方向不同，滚动轴承分三种



- 主要用来承受径向力
- 主要用来承受轴向力
- 能同时承受径向力和较大的轴向力

接触角 α ：滚动体的荷载方向线与轴承径向平面之间的夹角。 α 越大，可以承受的轴向力越大。

轴承的安装

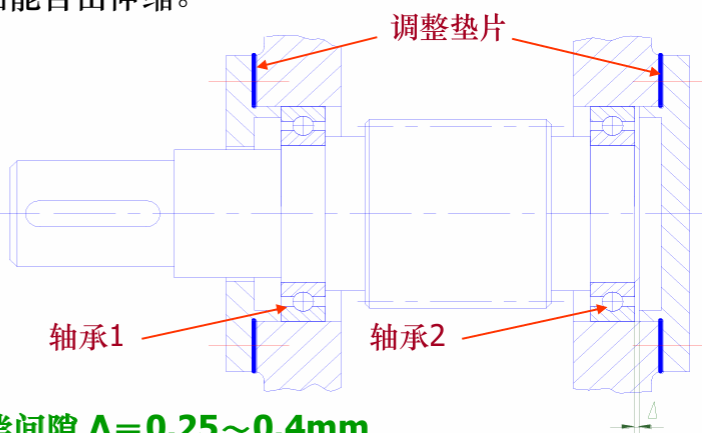
目的：通过轴承与轴和轴承座间的联接固定，使轴系在机器中有确定位置。

- 要求：
- 1) 使轴上的载荷能可靠地传到机架上，防止轴沿轴向串动。
 - 2) 受热膨胀时，轴能自由伸缩。

➤ 轴系固定的三种方法：

两端固定支承（最常用）

通过两个轴承共同限制轴的双向串动。其中，轴承1限制轴一个方向的串动，轴承2限制反方向的串动。



对于深沟球轴承，应留热补偿间隙 $\Delta = 0.25 \sim 0.4\text{mm}$

特点：结构简单，安装调整容易，适用于温度变化不大的短轴。

4.9 机器人运动学

运动学：是指机器人连杆的位置和姿态（简称：位姿）与关节角度关系的理论

正运动学：已知关节角，求连杆末端的位姿

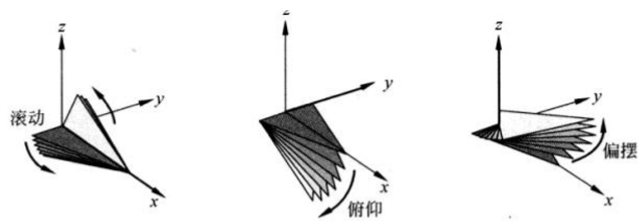
逆运动学：已知连杆末端的位姿，求关节角度

正运动学一般用于检验逆运动学是否正确，逆运动学难度高于正运动学。

运动学方程是非线性的，很难得到逆运动学的解，可能无解或者多解。

转动特性：

最基本的转动是分别按照x、y、z轴转动，分别称作滚动，俯仰，偏摆



转动轴	名称	所用符号
x 轴	滚动 (roll)	ϕ
y 轴	俯仰 (pitch)	θ
z 轴	偏摆 (yaw)	ψ

对应的旋转矩阵

对应于滚动 (ϕ)、俯仰 (θ) 和偏摆 (ψ) 的旋转矩阵依次为：

$$R_x(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \quad R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$R_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

转动特性，三个矩阵的逆序依次乘法，按照zyx的顺序

- Z-Y-X欧拉角：如果有一点 P 绕原点依次作滚动、俯仰和偏摆，其位置将变成：

$$p' = R_z(\psi) R_y(\theta) R_x(\phi) p$$

- 其中：

$$R_{rpy}(\phi, \theta, \psi) = R_z(\psi) R_y(\theta) R_x(\phi) = \begin{bmatrix} c_\psi c_\theta & -s_\psi c_\theta + c_\psi s_\theta s_\phi & s_\psi s_\theta + c_\psi s_\theta c_\phi \\ s_\psi c_\theta & c_\psi c_\theta + s_\psi s_\theta s_\phi & -c_\psi s_\theta + s_\psi s_\theta c_\phi \\ -s_\theta & c_\theta s_\phi & c_\theta c_\phi \end{bmatrix}$$

- 利用上式，可以实现三维空间中从一个给定的姿态到任一姿态的变换。

5 机器视觉

5.1

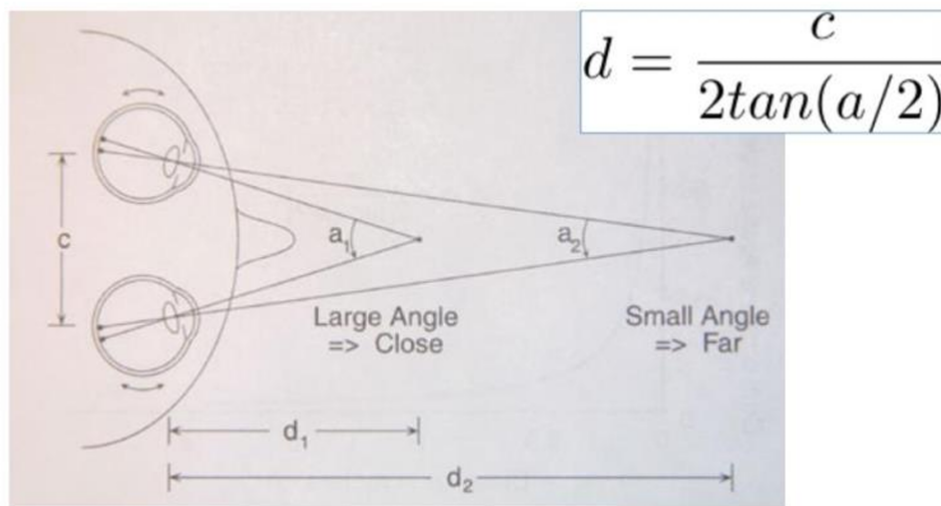
被动视觉传感器：被动接受光，如摄像头

主动视觉传感器：主动发射光，如深度相机

一对被动视觉传感器构双目相机，获得深度，公式为：

$$d = \frac{c}{2\tan(a/2)}$$

一对被动视觉传感器，能够构成一套双目相机，模拟人的双目，获得深度



来自Fei-Fei Li CS131计算机视觉

距离越远误差越大。

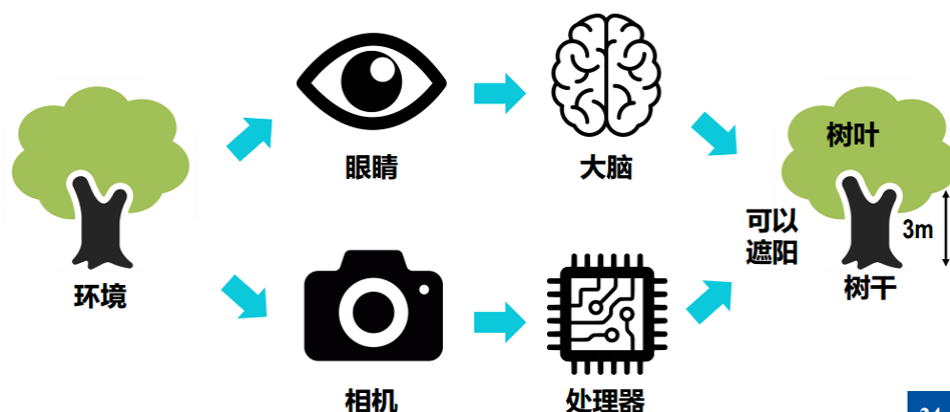
5.2 应用场景

瑕疵检测、土壤分析、表计读数、文字识别、病灶检测、人脸识别、手势分析、疲劳驾驶、工件建模、地形测绘、视觉导航、视觉定位、车辆预测、场景解析、虚拟渲染、头手跟踪、娱乐等

视觉提供了一种**几何测量**的工具，也提供了一种**语义认知**的工具。各种视觉工具是两种工具的组合。

5.3 机器人视觉系统

从自然界到信息的通路在机器人上的实现



5.4 图像建模

图像是定义在CCD阵列下的离散函数。

$$I : (u, v) \in [0, W - 1] \times [0, H - 1] \rightarrow q \in R^N$$
$$q = I(x)$$

做个图像分类的都干过，一个图像分为若干个像素点，每个像素点有RGB三原色，存放着一个颜色元素。

5.5 相机建模

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{Z_c} \underbrace{\begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{内参矩阵K}} \underbrace{\begin{bmatrix} R & t \end{bmatrix}}_{\text{外参矩阵T}} \begin{bmatrix} P \\ 1 \end{bmatrix}$$

内参

焦距 (fx, fy)

- 表示光学中心到图像传感器的距离，以像素为单位。
- fx 和 fy 分别表示图像在水平和竖直方向的放大倍数（像素/mm）。
- 一般情况下 $f_x \approx f_y$ 。

主点（光学中心） (cx, cy)

- 图像坐标系的原点位置，通常位于图像中心附近。

像素倾斜系数 (s) （在矩阵第一行第二列处）

- 通常为0，表示传感器的像素横竖完全垂直。

内参只与相机本身有关

外参

$$[R|t] = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \end{bmatrix}$$

其中R是旋转矩阵，表示相机相对于世界坐标系的旋转关系（姿态）。

t是平移向量，表示相机坐标系原点相对于世界坐标系原点的位置。

变量

最右侧的P其实是物体在世界坐标系的坐标列向量，最下边加个1是为了与平移向量吻合。

前向计算过程

► 步骤①：世界坐标 → 相机坐标（外参转换）

首先利用外参 (R, t) 计算：

$$\begin{array}{l|l} 1 & X_c = r_{11} * X_w + r_{12} * Y_w + r_{13} * Z_w + t_x \\ 2 & Y_c = r_{21} * X_w + r_{22} * Y_w + r_{23} * Z_w + t_y \\ 3 & Z_c = r_{31} * X_w + r_{32} * Y_w + r_{33} * Z_w + t_z \end{array}$$

► 步骤②：相机坐标 → 图像坐标（内参转换）

利用内参矩阵K计算图像坐标(u,v)：

$$\begin{array}{l|l} 1 & u = f_x * (X_c / Z_c) + c_x \\ 2 & v = f_y * (Y_c / Z_c) + c_y \end{array}$$

(u,v)即为物体在图像上的坐标。

镜头畸变

镜头畸变

$$\begin{pmatrix} u_d \\ v_d \end{pmatrix} = (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4) \begin{pmatrix} u - c_x \\ v - c_y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_x \\ c_y \end{pmatrix}$$

$$r = \sqrt{\left(\frac{u - c_x}{f_x}\right)^2 + \left(\frac{v - c_y}{f_y}\right)^2}$$

内参估算

相机标定，借用外部已知尺寸的物体，解算出内参。

张正友标定法：

- 采用棋盘格作为已知尺寸的物体，利用平面特性方便求解
- 棋盘格的角点检测相对简单，可靠性高

外参应用

- **AR的应用原理**就是外参的应用
- 基于指定尺寸平面，可以估计出平面和相机的外参，也就是相机在世界坐标系下的位姿
- 如果在世界坐标系下，增加一个虚拟点，可以计算出在图像中的成像

6 机器人定位

VSLAM 即 Visual Simultaneous Localization and Mapping，主要是指如何用相机解决定位和建图问题。当用相机作为传感器时，我们要做的，就是根据一张张连续运动的图像(它们形成一段视频)，从中推断相机的运动，以及周围环境的情况。

SLAM (simultaneous localization and mapping), 也称为CML (Concurrent Mapping and Localization), 即时定位与地图构建, 或并发建图与定位。

定位问题: 确定机器人在世界 (全局) 坐标系中的位置/位姿

全局坐标系: 世界坐标系

局部坐标系: 相对于世界坐标系某一部分的相对坐标系

6.1 里程估计

- 根据传感器感知信息推导机器人位姿 (位置和角度) 变化
- 用途:
 - 航位推算 (Dead-reckoning): 基于已知位置, 利用里程估计, 推算现在位置

里程估计方法

- 基于机器人运动感知信息, 结合运动学模型
 - 电机码盘
 - IMU (惯性单元, 加速度计+陀螺仪)
- 基于环境感知传感器信息, 通过最佳匹配估计
 - 激光里程计
 - 视觉里程计 (VO)

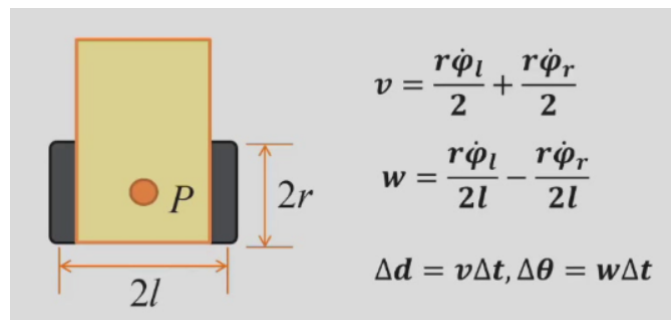
6.1.1 轮式里程估计

轮式里程计是典型的里程估计方法, 但含有多种误差

$$v = \frac{r\dot{\phi}_l}{2} + \frac{r\dot{\phi}_r}{2}$$
$$w = \frac{r\dot{\phi}_l}{2l} - \frac{r\dot{\phi}_r}{2l}$$
$$\Delta d = v\Delta t, \Delta\theta = w\Delta t$$
$$\dot{\phi} = \frac{2\pi n}{\eta}$$

此为基于电子码盘的轮式移动机器人里程估计。

(1) 根据电子码盘获得轮子转速, 对应第四个公式, n 是码盘测得的电机转速 (转/分), 分母是齿轮减速比



(2) 结合运动学模型计算参考点速度

(3) 假设短时间内为匀速运动, 计算位姿变化 (误差会积累)

系统误差：

- 轮半径
- 轮子安装精度误差（不平行，两边距离不相等）
- 编码器精度误差
- 采样精度误差
- 齿轮减速比精度

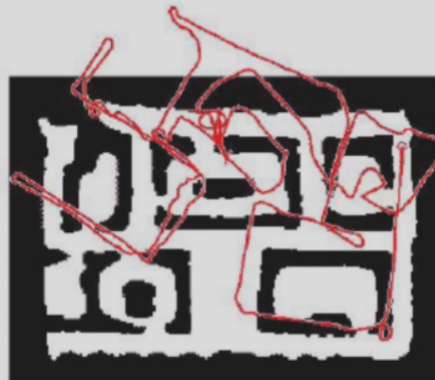
偶然误差：

- 地面不平
- 轮子打滑

基于姿态变化的航位推算

在航位推算时，里程计误差被累加，推算随着时间而增长

$$\begin{cases} x_t = x_{t-1} + \Delta d \cos(\theta_{t-1} + \Delta\theta) \\ y_t = y_{t-1} + \Delta d \sin(\theta_{t-1} + \Delta\theta) \\ \theta_t = \theta_{t-1} + \Delta\theta \end{cases}$$



基于惯性单元的里程估计

惯性单元IMU

- 一般含有三轴的加速度计和三轴的陀螺仪
- yaw不准
- 优点
 - 全天候
 - 采样频率高
 - 短时精度较好
- 缺点
 - 随着时间的增长累积误差较大，无法满足移动机器人长距离精确定位的要求，需要融合其它传感器进行组合导航

6.1.2 激光里程计

基本原理：

采用ICP(Iterative Closest Point)算法

- 估计P'集合点与P集合点的初始位姿关系
 - P'是P点相对于里程计的坐标系下位置改变后的坐标
- 根据最近邻域规则建立P'集合点与P集合点的关联
 - 构建旋转矩阵，使得P'旋转之后成为P点

- 利用线性代数/非线性优化的方式估计旋转平移量
 - 优化旋转矩阵
- 对点集合P'的点进行旋转平移
- 如果旋转平移后重新关联的均方差小于阈值，结束
- 否则迭代重复上述步骤

在开始点，用激光构建周围障碍的点集合；在终止点，也用激光构建周围障碍点的集合。将这终止点集合平移旋转直到两个集合大致吻合，集合的相对位姿变化便是两个点的相对位姿变化。

6.2 定位问题

6.2.1 GPS

GPS基本原理：多颗卫星的纯距离测量的融合

由**空间端、控制端和用户端**三部分组成，也称为GNSS

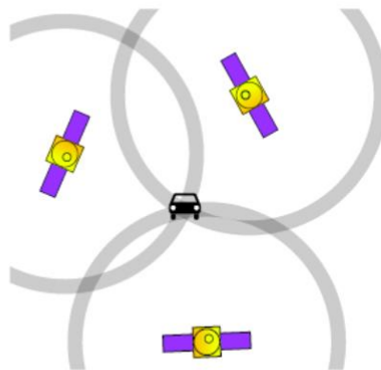
- 空间端由卫星组成
- 控制端由地面天线站等构成，主要作用监测控制卫星的运行，并对卫星进行时间同步
- 用户端，采用三点法进行定位

误差：（多径时需要更多卫星保证可靠性）

遮挡问题：室内难以使用

多路径问题：楼房太高导致最短路径变成反射后的一条路径

全球定位系统



6.2.2 全局视觉观测定位

利用外部视觉模拟GPS，对机器人进行测量定位

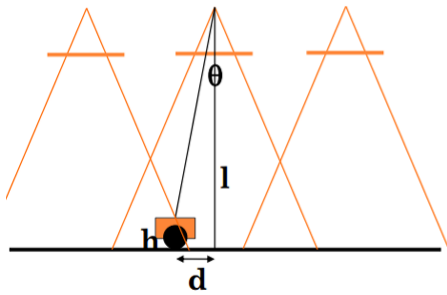
搭建一套外部视觉系统，识别机器人，确定其位置

与GPS相同，在内部搭建多个相机实现定位

应用约束：

- 摄像头有视野范围约束，当环境较大时需要多个摄像头
- 机器人上也需有一定的标识方便图像识别定位

- 利用外部视觉模拟GPS，对机器人进行测量定位



6.2.3 通过本体视觉识别空间标识

基于环境人工标识的定位

在环境中部署特殊标签，降低成本，确保可靠性，如

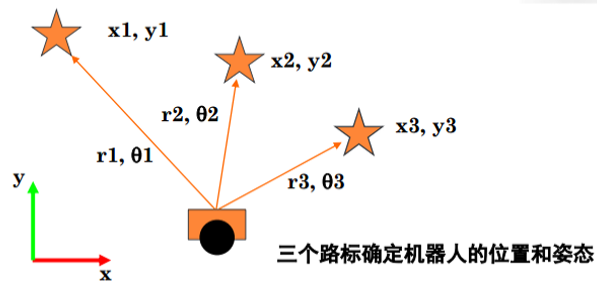
- 地面二维码：适合仓库运输机器人
- 高反射物质：适合叉车

基于环境自然标识的定位

路标

基于空间标识的定位原理

基于空间标识的定位原理

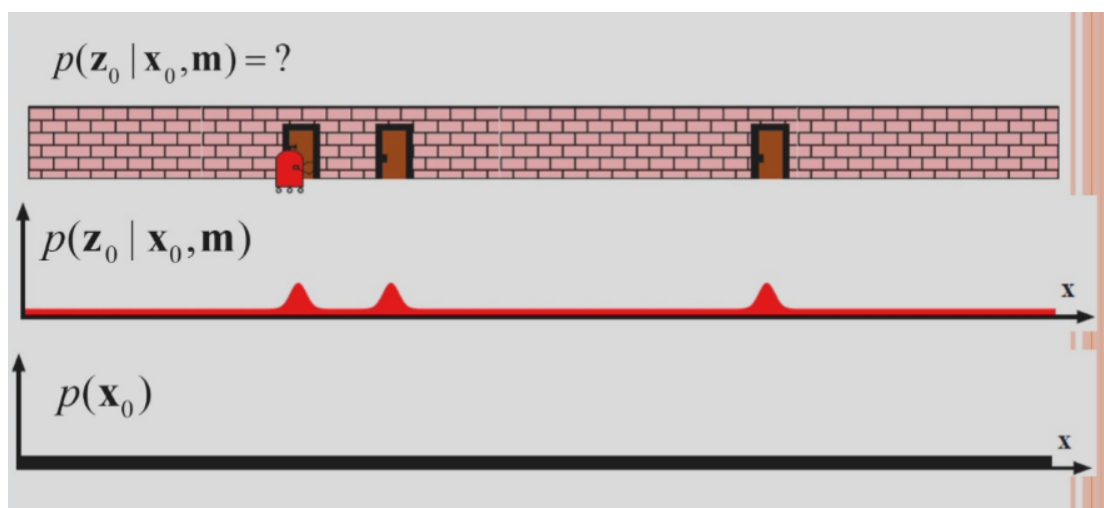


已知三个星星的坐标，并通过传感器测得 r 或者 θ ，进行求解坐标

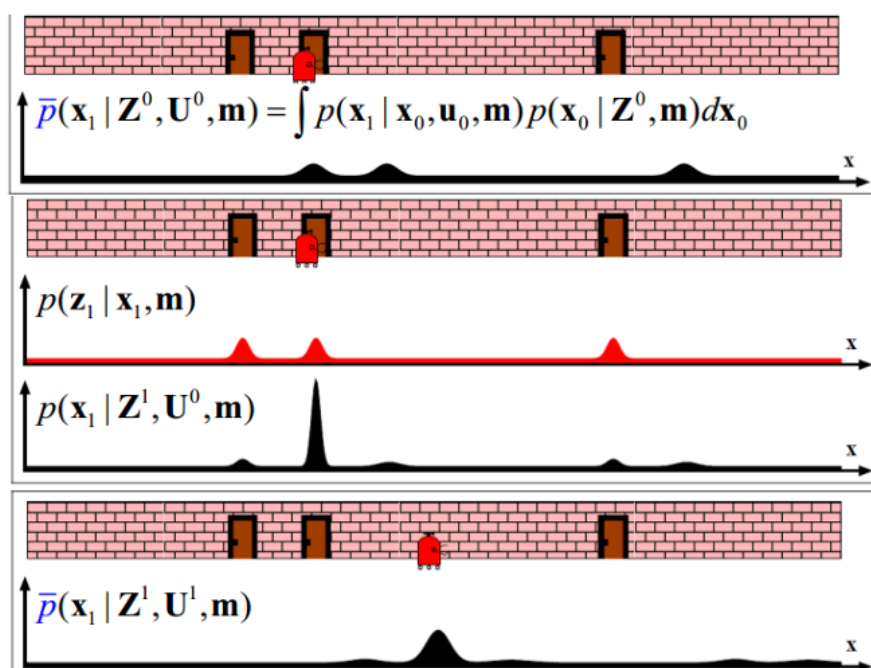
6.2.4 概率融合全局与里程观测

定义：在给定环境地图(对环境的已有知识)的条件下，根据机器人的运动控制/里程估计信息和传感器感知数据(当前认知)估计机器人相对于环境地图的坐标

能够避免非唯一数据关联引起的歧义



基本原理：



例子：机器人在一扇门前，但是不知道在哪扇门。

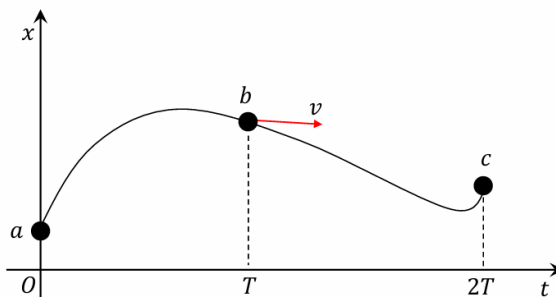
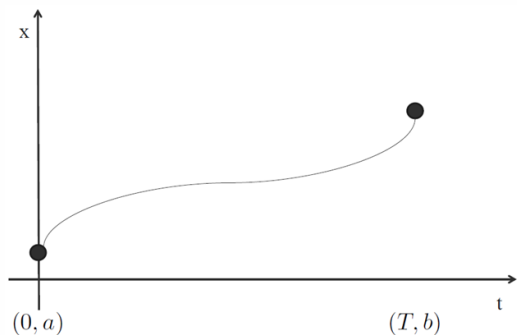
黑色是对由里程计对自己位置的估计，起始没有传感器信号，机器人认为是均匀分布。红色是传感器得到的信息，得到三个门的信息，在三个门处得到了三个峰值。把这两个概率密度函数融合，融合完后是机器人经过一次传感器信息后对自己位置的判断，还是三个峰值。然后机器人向右从第一扇门移动到第二扇门，根据里程计得到的信号，机器人对自己的位置判断在概率分布上整体向右平移（第一条），此处传感器再次得到三个峰值的信息（第二条）。然后再将这两个概率融合，是机器人再经过一次传感器信号后对自己位置的判断，此时在第二扇门处出现了峰值（第三条），说明机器人在第二扇门处。然后机器人再向右移，再根据里程计得到相同的右移（第四条），唯一大峰值也右移，这样即使机器人不在门前也可以知道自己的位置了。

7 机器人规划

7.1 轨迹生成

生成光滑一维轨迹

- 设计一条轨迹 $x(t)$ 使得:
 - $x(0) = a$
 - $x(T) = b$
 边界条件
- 轨迹光滑性通过轨迹参数化形式保证



五次多项式轨迹 $x(t) = p_5x^5 + p_4x^4 + p_3x^3 + p_2x^2 + p_1x + p_0$

约束条件:

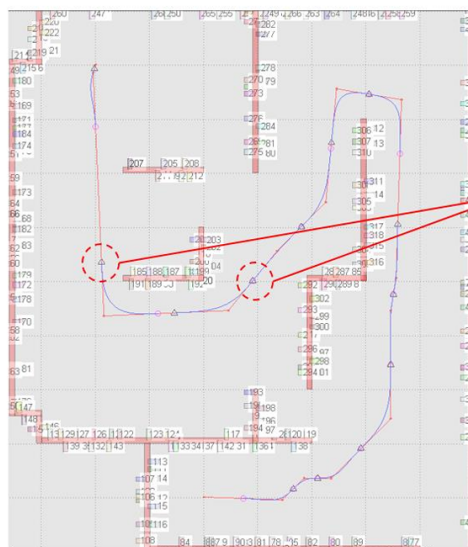
	Position	Velocity	Acceleration
$t = 0$	a	0	0
$t = T$	b	0	0

列出矩阵求解:

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ T^5 & T^4 & T^3 & T^2 & T & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 5T^4 & 4T^3 & 3T^2 & 2T & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 20T^3 & 12T^2 & 6T & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_5 \\ p_4 \\ p_3 \\ p_2 \\ p_1 \\ p_0 \end{bmatrix}$$

生成光滑多段轨迹

- 平滑直角线段的棱角
- 优先倾向匀速运动
- 倾向0加速度
- 对比较短的轨迹段进行特殊处理



五次多项式轨迹 $x(t) = p_5x^5 + p_4x^4 + p_3x^3 + p_2x^2 + p_1x + p_0$

约束条件:

	Position	Velocity	Acceleration
t = 0	a	v_0	0
t = T	b	v_T	0

列出矩阵求解:

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ v_0 \\ v_T \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ T^5 & T^4 & T^3 & T^2 & T & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 5T^4 & 4T^3 & 3T^2 & 2T & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 20T^3 & 12T^2 & 6T & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_5 \\ p_4 \\ p_3 \\ p_2 \\ p_1 \\ p_0 \end{bmatrix}$$

7.2 路径搜索

基于采样的方法

- PRM(Probabilistic roadmap)
- RRT(Rapidly exploring random tree)
- RRT*

基于搜索的方法

- 图搜索: DF, BFS
- dijkstra, A*
- Jump Point Search

PRM

基于概率采样的路径

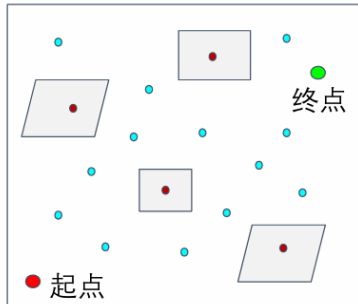
- 均匀生成采样点
- 将与障碍物接触的点给删除
- 领域点计算: 在距离为r的圆内均为领域点, 将其连接
- 碰撞检测: 连线是否与障碍物相交

优点: 产生的roadmap可以被复用

缺点: 对于给定的起点和终点, 非最短路径, 效率低

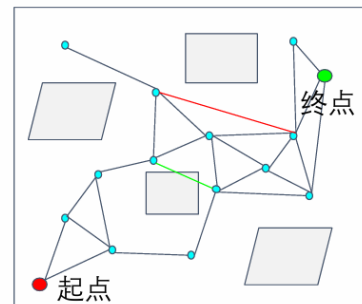
1、在工作空间采样N个点

2、删除和环境碰撞的点

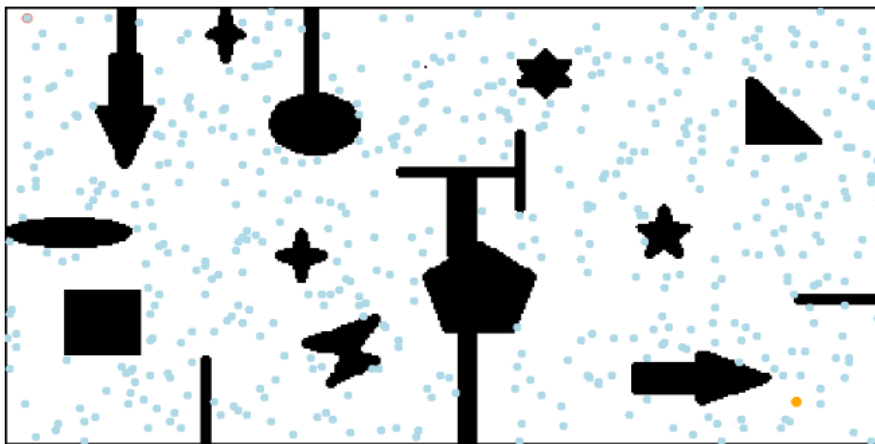


3、连接近邻的节点

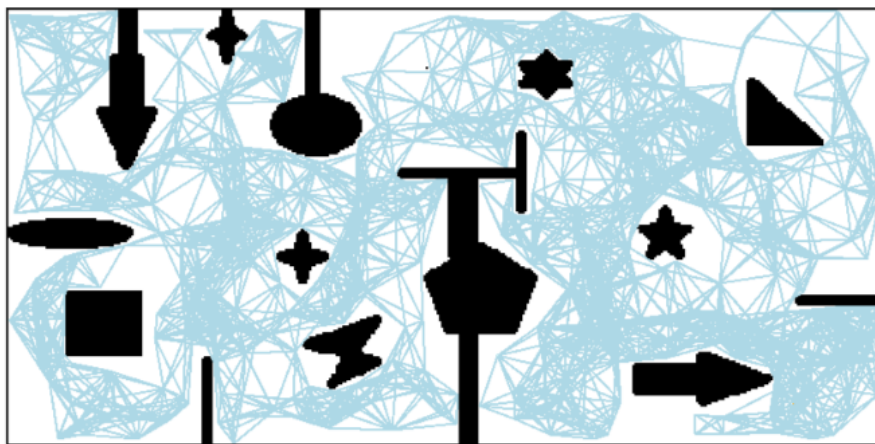
4、删除和环境碰撞的路径段



- 采样：在地图中随机撒点，剔除落在障碍物上的点



- 生成概率路图：根据点与点间的距离和是否存在直线通路将上步中得到的采样点进行连接



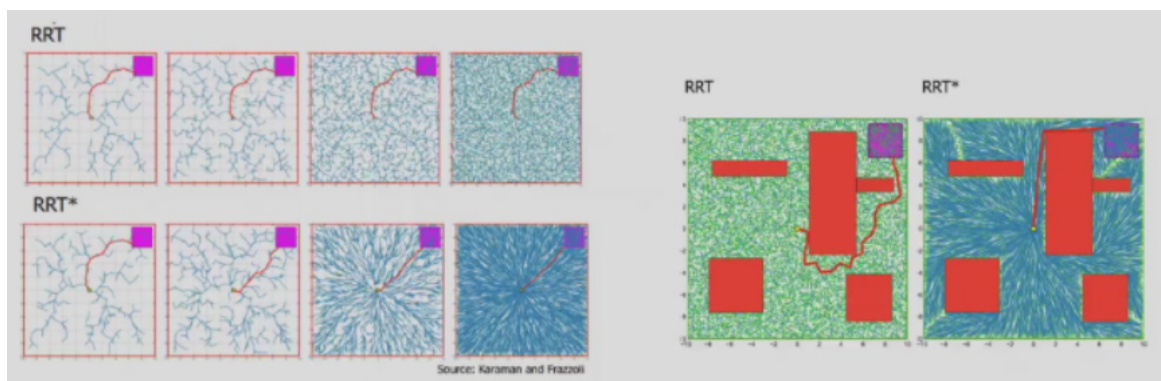
RRT

从根或者已生成树开始，规定两点之间的步长固定（也可不固定）

- 在地图上随机采样点
- 采样点与最近点相连接，生成树
- 如果不经障碍物，此路径满足条件，可以加上

优点：容易添加对目标点的引导，效率增加

缺点：无法删除已生成树，但不一定是最短，没有纠错机制



RRT*

在添加新路径时，面对若干满足的采样点，RRT*会判断从起点到哪个采样点路径总距离最短。

会改变过去的信息，增加了Rewrite（重连）函数，即在采样之后与最短路径连接后，考虑在某一个定长的圆的范围内，其内的点是否可以连接到新采样的点（用到初始点的距离进行判断），可能改变一些点的父节点。

Dijkstra

加了权重的广度优先算法

- **优点:**
 - **准确性:** 总是能找到最短路径。
 - **简单性:** 实现相对简单。
- **缺点:**
 - **效率较低:** 算法需要遍历图中的大多数节点，可能导致较高的计算成本。
 - **实时性差:** 在动态环境中可能不适用，因为它不能快速适应环境的变化

A*

在Dijkstra's算法的基础上，加了对于距离目标点的预测方向，因而有了更强的目的性（启发式算法）

- **优点:**
 - **效率较高:** 通过启发式函数，A*算法能够减少需要遍历的节点数量，从而显著提高搜索效率。
 - **准确性:** 同样能够找到最短路径。
 - **灵活性:** 通过改变启发式函数，可以很容易地对算法进行定制。
- **缺点:**
 - **启发式函数选择:** 启发式函数的选择对算法的性能有很大影响，不恰当的启发式函数可能导致搜索效率降低。
 - **实时性:** 虽然比Dijkstra算法更高效，但在高度动态的环境中仍可能面临挑战。

JPS

跳点寻路算法，JPS是在A*算法上的一种改进，算法在遍历邻居的时候不是直接将该点加入到队列中，而是将该方向的跳点加入到队列中（关于跳点的判断是整个JPS算法的核心）。这样整个搜索队列仅保存少量的点，可以以非常好的优化搜索时间。

三者都是最优解

8 机器人集群

8.1 基于Virtual Structures的编队控制

核心思想：

- 集群编队结构表示：将整个集群用virtual structures表示为一个世界坐标系下的整体（virtual rigid body）（VRB）
- 多目标需求：基于势场法表示集群中每架无人机编队保持、相互躲避、障碍物避障的需求。
- 控制：在VRB坐标系下统一上述各个势场得到相应的控制指令。

基于VRB的集群编队控制

VRB坐标：平移+旋转 $\delta_v(t) = (p_v(t), R_v(t))$

- 编队表示：与VRB的相对坐标

✓ 时变编队

$\{\mathbf{r}_1(t), \mathbf{r}_2(t), \dots, \mathbf{r}_N(t)\}$

✓ 固定编队

$\{\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N\}$

单机的期望状态： $\mathbf{p}_i(t) = \mathbf{p}_v(t) + \mathbf{R}_v(t)\mathbf{r}_i(t)$

✓ 时变编队

$$\begin{cases} \mathbf{p}_i = \mathbf{p}_v + \mathbf{R}_v \mathbf{r}_i \\ \dot{\mathbf{p}}_i = \dot{\mathbf{p}}_v + \dot{\mathbf{R}}_v \mathbf{r}_i + \mathbf{R}_v \dot{\mathbf{r}}_i \end{cases}$$

✓ 固定编队

$$\begin{cases} \mathbf{p}_i = \mathbf{p}_v + \mathbf{R}_v \mathbf{r}_i \\ \dot{\mathbf{p}}_i = \dot{\mathbf{p}}_v + \dot{\mathbf{R}}_v \mathbf{r}_i \end{cases}$$

期望状态就是平移加旋转。

对时变编队， $\mathbf{r}(t)$ 是 t 的函数，求导也要连带求导。

对固定编队， $\mathbf{r}(t)$ 是常数，求导时视为常数。

在障碍物环境下基于势场法的编队控制

➤ 在障碍物环境下基于势场法的编队控制

- 编队势能场
将第 i 个无人机约束到期望编队位置 $\mathbf{r}_i^d$ ，编队势能场在位置 $\mathbf{r}$ 处产生的向量为：

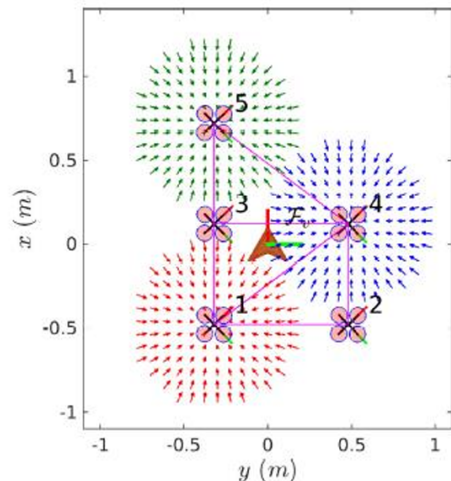
$$\mathbf{V}_{0,i}(\mathbf{r}) = A(\mathbf{r}_i^d - \mathbf{r}), \quad i = 1, 2, \dots, N$$

其中 A 为大于0的系数。

- 相互躲避势能场
对于邻域内的 N_i 个位于位置 $\mathbf{r}_j$ 的无人机，其相互躲避势能场在位置 $\mathbf{r}$ 处产生的向量为：

$$\mathbf{V}_{2,i}(\mathbf{r}) = \sum_{j \in N_i} \left(B \exp \left(-\frac{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_j\|^2}{2\sigma_4^2} \right) \right) \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_j}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_j\|}$$

其中 B 为大于0的系数。



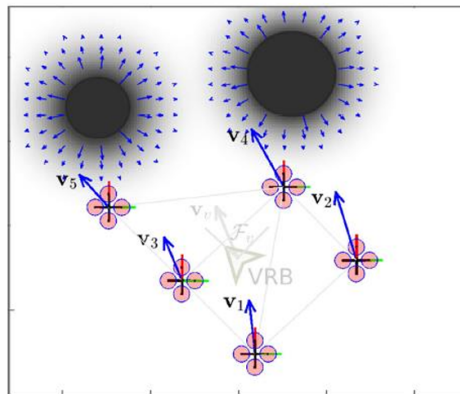
编队向量场

图中彩色箭头所指为编队势能场在该位置的向量

- 在障碍物环境下基于势场法的编队控制
- 障碍物势能场
- k个位于 $\bar{o}_{w,k}$ 的障碍物，其障碍物总势能场在位置 $\bar{p}$ 处产生的向量为：

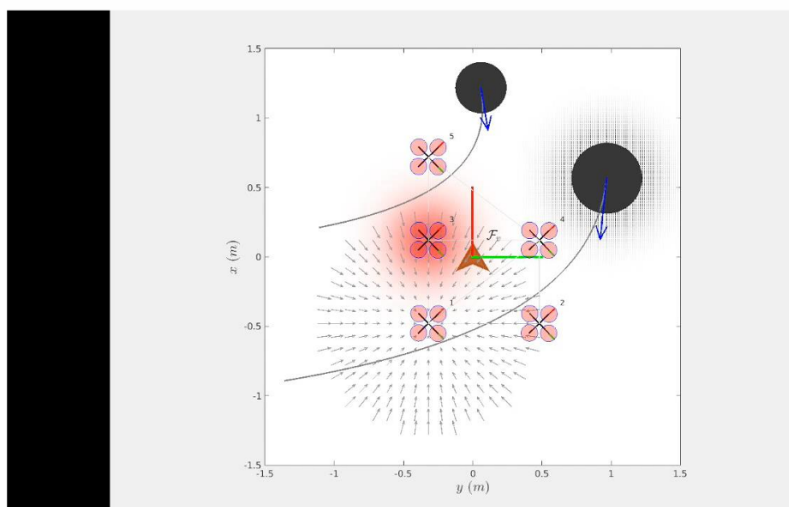
$$\mathbf{V}_3(\bar{p}) = \sum_{k=1}^n \left(C_k \exp \left(-\frac{\|\bar{p} - \bar{o}_{w,k}\|^2}{2\sigma_3^2} \right) \right) \frac{\bar{p} - \bar{o}_{w,k}}{\|\bar{p} - \bar{o}_{w,k}\|}$$

- 其中 C_k 为较大的系数以确保避障向量足够大



障碍物向量场
图中蓝色箭头所指为障碍物势能场在该位置的向量

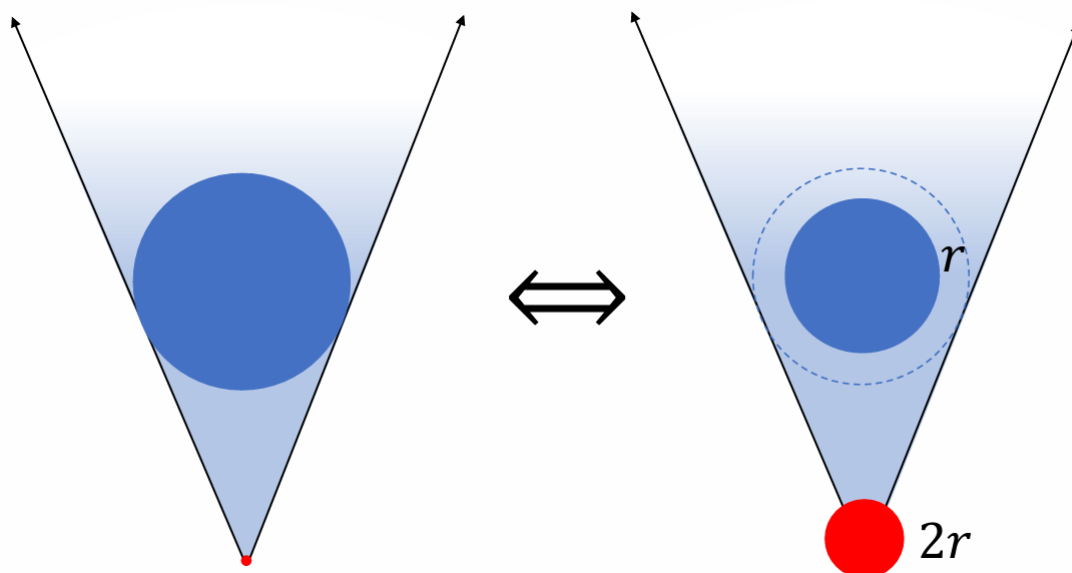
- 在障碍物环境下基于势场法的编队控制
- 将上述各个向量进行加权，得到最终的单机控制量



8.2 基于速度障碍物的多智能体避障算法

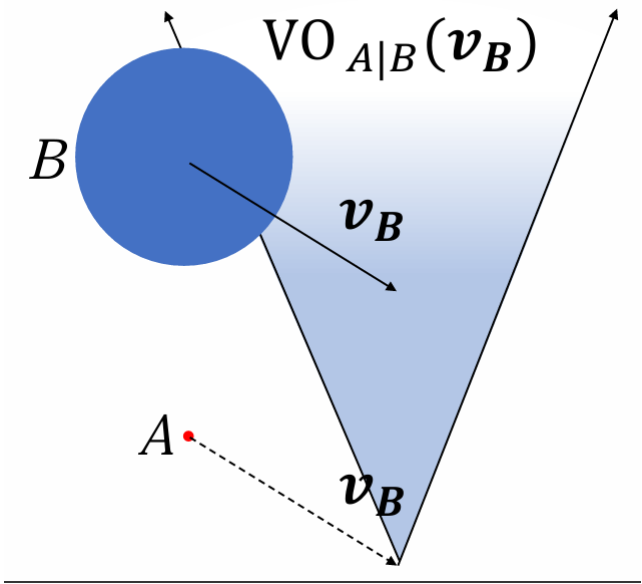
VO (velocity obstacle)

问题简化：直径 $2r$ 的机器人（红色）避开一个障碍物（蓝色）等价于把机器人看作质点，障碍物膨胀 r 。
VO的直观概念：对于红色机器人，任何落在浅蓝色区域内速度矢量被称作速度障碍物（VO），因为这些速度将最终导致与障碍物碰撞。

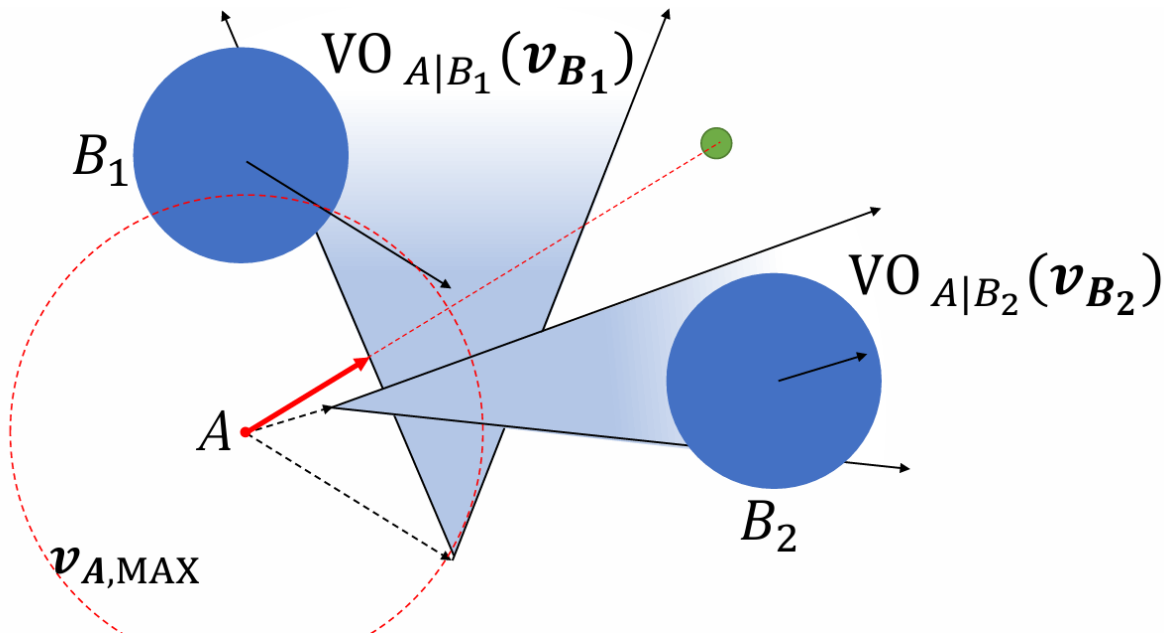


针对移动障碍物的VO.

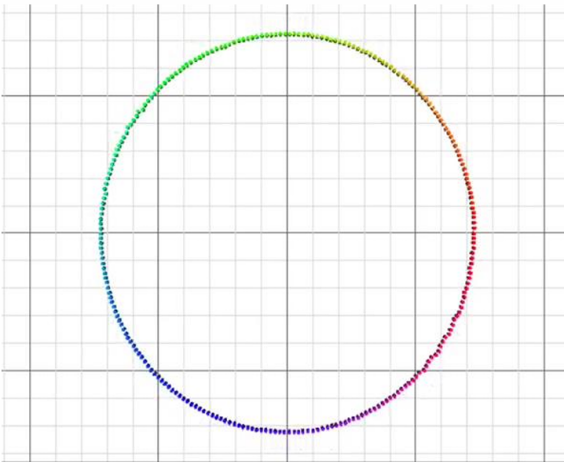
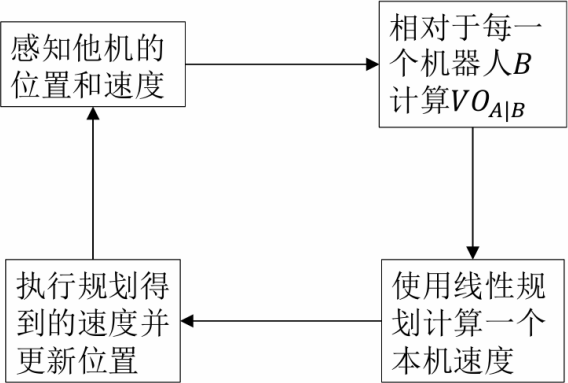
VO $A|B(v_B)$ 定义为：A将与速度为 v_B 的B相撞的速度空间



针对多个移动障碍物的VO



循环以下过程实现持续避障



缺点：VO的振荡问题，根本原因：：每个机器人只考虑其它机器人当前的速度，而不考虑其他机器人下一个控制周期的速度。

优点：复杂度低

改进

RVO: reciprocal velocity obstacle

$RVO_{A|B}(v_A, v_B)$ 定义为速度 v_A 的 A 将于速度为 v_B 的 B 相撞的速度空间

基本思想：假设所有个体都运行 RVO，选择速度 v'_A ，它是个体 A 的当前速度 v_A 和 VO 区域外的一个安全速度 v 的平均，即所有个体都适当减小一些速度的改变量 $\|v'_A - v_A\|$